HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT HIỆN, PHÂN LOẠI VÀ THEO DÕI UAV TRONG VÙNG TRỜI SÂN BAY DỰA TRÊN HỌC SÂU

Mã nhóm	E1
Lĩnh vực	Trí tuệ nhân tạo / Thị giác máy tính
Sinh viên thực hiện	Lê Ngọc An; Dương Minh Quang
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Tất Thắng
Thời gian thực hiện	27/09/2026 - 31/12/2026

Hà Nội, tháng 12 năm 2026

KẾ HOẠCH VIẾT BÁO CÁO VÀ NỘP MINH CHỨNG

Mốc	Yêu cầu báo cáo
10/10	Mở đầu + Chương I bản nháp
31/10	Chương II hoàn chỉnh bản 1
14/11	Chương III bản 1
28/11	Chương IV bản 1
12/12	Chương V có kết quả thực nghiệm
19/12	Chương VI + References; report v0.8
26/12	Report v0.95 + slide + video demo
31/12	Final report/source/release

CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP

- Cập nhật TOC/List of Figures/List of Tables.
- Mọi hình/bảng có caption và được nhắc đến trong text.
- Không chụp code dài vào báo cáo; chỉ trích đoạn cần giải thích.
- Mọi số liệu có nguồn file và script tái tạo.
- Kiểm tra chính tả, numbering, cross-reference, page number, header/footer.
- Source code có README, license/third-party notices, env.example và release tag.
- Dữ liệu/model không vi phạm license/quyền riêng tư.

LỜI CẢM ƠN

[Khoảng 1 trang. Nêu lời cảm ơn GVHD, Khoa/Học viện, đơn vị hỗ trợ dữ liệu/công cụ và gia đình/bạn bè. Không viết quá dài hoặc sáo rỗng.]

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM (CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM (CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MỤC LỤC

KẾ HOẠCH VIẾT BÁO CÁO VÀ NỘP MINH CHỨNG....2
CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP....2
LỜI CẢM ƠN....3
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM (CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN)....4
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM (CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN)....5
MỤC LỤC....6
BẢNG VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ....8
DANH SÁCH HÌNH VẼ....9
DANH SÁCH BẢNG....10
MỞ ĐẦU....12
Mở đầu....12
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI....15
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài....15
1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu/kỹ thuật....16
1.3 Đối tượng, phạm vi và giới hạn....16
1.4 Kết quả dự kiến và đóng góp....17
1.5 Cấu trúc đồ án....18
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN....20
2.1 Kiến thức nền tảng....20
2.1.1 Phát hiện vật thể một giai đoạn....20
2.1.2 Theo dõi đa đối tượng theo hướng tracking-by-detection....21
2.1.3 Các độ đo phát hiện và theo dõi....22
2.2 Công trình/hệ thống liên quan....23
2.3 Công nghệ và lý do lựa chọn....24
2.3.1 Detector, framework và tracker....24
2.3.2 Giấy phép và giảm phụ thuộc....25
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH YÊU CẦU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP....27
3.1 Yêu cầu chức năng và phi chức năng....27
3.2 Dữ liệu/benchmark và quy trình tiền xử lý....27
3.2.1 Nguồn dữ liệu và dataset card....27
3.2.2 Thống kê lớp và kích thước vật thể....28
3.2.3 Chất lượng nhãn....28
3.2.4 Chia train/val/test....31

3.2.5 Dữ liệu huấn luyện cho detector (tuần 3–4)....32
3.2.6 Dữ liệu bổ sung (kế hoạch tuần 7–12, ADR-0011)....32
3.3 Phương pháp/thuật toán đề xuất....33
3.4 Thiết kế thí nghiệm và tiêu chí đánh giá....33
CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG....35
4.1 Kiến trúc tổng thể....35
4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu/API....35
4.3 Thiết kế các module AI/thuật toán....35
4.4 Bảo mật, riêng tư và rủi ro....36
CHƯƠNG V. CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM....37
5.1 Môi trường và cài đặt....37
5.2 Kết quả triển khai chức năng....37
5.3 Kết quả thực nghiệm....38
5.3.1 Baseline A (tuần 3)....39
5.3.2 So sánh các cấu hình detector (tuần 4)....40
5.3.3 Chọn lại detector sau ba seed (tuần 5)....42
5.3.4 So sánh tracker (tuần 5)....43
5.3.5 Tracking khi đổi detector (tuần 6)....44
5.3.6 Đánh giá cảnh báo theo vùng (tuần 6)....45
5.4 Phân tích lỗi và thảo luận....46
5.4.1 Baseline A (tuần 3)....46
5.4.2 Kết quả so sánh tuần 4....47
5.4.3 Lỗi liên kết của tracker (tuần 5)....47
5.4.4 Lỗi cảnh báo (tuần 6)....48
5.4.5 Ảnh val không nhãn (tuần 6)....49
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN....50
6.1 Kết quả đạt được....50
6.2 Hạn chế....50
6.3 Hướng phát triển....50
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....51
PHỤ LỤC....53

BẢNG VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Từ viết tắt/thuật ngữ	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface
ADR	Architecture Decision Record – bản ghi quyết định kỹ thuật
AP	Average Precision
CVAT	Computer Vision Annotation Tool – công cụ gán nhãn ảnh
DETR	DEtection TRansformer
FPS	Frames per second – số khung hình mỗi giây
GMC	Global Motion Compensation – bù chuyển động camera
HOTA	Higher Order Tracking Accuracy
IDF1	ID F1 score
IoU	Intersection over Union
IR	Infrared – hồng ngoại
mAP	mean Average Precision
MOT	Multi-Object Tracking – theo dõi đa đối tượng
MVP	Minimum Viable Product – sản phẩm khả dụng tối thiểu
NMS	Non-Maximum Suppression
OOD	Out-of-distribution – dữ liệu ngoài phân phối huấn luyện
ReID	Re-identification – tái nhận dạng
ROI	Region of Interest – vùng giám sát
SORT	Simple Online and Realtime Tracking
UAV	Unmanned Aerial Vehicle – phương tiện bay không người lái

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1. Sơ đồ tổng quan bài toán và chu trình xử lý đề xuất.....12

Hình 2. Quy trình tracking-by-detection do tác giả tự dựng, khái quát từ SORT [14] và bước liên kết hộp confidence thấp của ByteTrack [2]. Hình không mô tả đầy đủ mọi biến thể hay tham số của các thuật toán.....22

Hình 3. Số video theo modality và lớp (Kaggle run 01).....28

Hình 4. Phân bố diện tích hộp bao theo lớp và modality (Kaggle run 01).....28

Hình 5. Độ nhạy với lệch một khung hình theo nhóm video khả kiến (Kaggle run 03a, offset_sensitivity_summary.json).....29

Hình 6. Hộp vẽ lại trên tập chuẩn so với nhãn gốc: lệch tâm và tỷ lệ diện tích (cvat_gold_an_20261028.zip, gold_KEY.zip).....30

Hình 7. Số video theo lớp trong từng tập của split v1.....31

Hình 8. Từ video khả kiến tới tập huấn luyện e1-yolo-v1 (Kaggle run 03b, inclusion_decisions.csv).....32

Hình 9. Số ảnh theo lớp và cỡ hộp bao trong tập e1-yolo-v1 (dataset_stats.csv).....32

Hình 10. Learning curve của baseline A: box loss trên train và val, mAP trên val theo epoch (train/results.csv, Kaggle run 04).....39

Hình 11. AP@0.5 và AP@0.5:0.95 theo lớp trên val (baseline_A_val_per_class.csv).....40

Hình 12. mAP@0.5:0.95 trên val và thời gian suy luận; vạch đứt là giới hạn 25 ms/ảnh của luật chọn (comparison_w4.csv).....41

Hình 13. AP@0.5 theo lớp của sáu cấu hình trên val (comparison_w4.csv).....41

Hình 14. mAP@0.5:0.95 và F1 lớp Drone theo seed trên val; gạch ngang là trung bình (seed_comparison.csv).....42

Hình 15. ID switch trên 1000 frame GT theo lớp, ByteTrack-e1 và BoT-SORT-e1, IoU 0,5 (track_comparison.csv).....43

Hình 16. ID switch trên 1000 frame GT theo lớp khi đổi detector, cùng ByteTrack-e1 (detector_swap_tracking/summary.csv).....44

Hình 17. Cảnh báo sai, cảnh báo lặp và sự kiện bỏ sót của R0 và R1, ROI center_hex, điểm tâm (alert_summary.json).....45

Hình 18. Recall theo lớp và cỡ hộp tại confidence 0,25 trên val; bỏ các ô có dưới 5 hộp (recall_by_size.csv, Kaggle run 05).....46

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1. Mục tiêu định lượng đề xuất (chưa được giảng viên hướng dẫn xác nhận).....13

Bảng 2. Phân chia công việc tới tuần 6 (chỉ liệt kê đóng góp đã có Issue/commit).....13

Bảng 3. So sánh các nguồn dữ liệu (nguồn: tài liệu W1 và kiểm chứng Kaggle W2).....15

Bảng 4. Mục tiêu → chỉ số → ngưỡng đề xuất → minh chứng (cập nhật tới tuần 6).....16

Bảng 5. Phạm vi MVP và phần mở rộng.....17

Bảng 6. Danh sách sản phẩm (artifact) có phiên bản và trạng thái tại tuần 6.....17

Bảng 7. Câu hỏi mà mỗi chương trả lời.....19

Bảng 8. So sánh dữ liệu và phương pháp liên quan (Lê Ngọc An tổng hợp).....23

Bảng 9. Đánh đổi khi lựa chọn công nghệ (Lê Ngọc An tổng hợp).....25

Bảng 10. Dataset card tóm tắt.....27

Bảng 11. Thống kê kích thước hộp bao (diện tích px²; nhỏ: dưới 32×32 = 1.024 px²; class_stats.csv).....28

Bảng 12. Kiểm chứng chiều lệch nhãn theo luật đặt trước (offset_check_summary.json; gold_score.json).....30

Bảng 13. Kết quả review nhãn v2 (review_v2_summary.json).....31

Bảng 14. Split v1 (data/splits/video_split_v1.csv).....31

Bảng 15. Tập e1-yolo-v1 (dataset_card.json, fingerprint d0ac7e23…).....32

Bảng 16. Hai luật cảnh báo của mô-đun (ADR-0009, alert_e1_v1).....36

Bảng 17. Môi trường chạy (env.json, stage_status.json của Kaggle run 04, 09, 12, 12b, 13, 14, 15, 16).....37

Bảng 18. Đầu vào và đầu ra của job tracking (inputs.json, stage_status.json của Kaggle run 12 và 12b).....38

Bảng 19. Kết quả baseline A trên val (baseline_A_val_metrics.json).....39

Bảng 20. Ngưỡng vận hành chọn trên val (operating_points.csv, Kaggle run 05).....40

Bảng 21. Sáu cấu hình detector trên val (results/W04/comparison_w4.csv, tạo bằng scripts/reporting/build_comparison.py).....40

Bảng 22. Kết quả theo seed trên val (results/W05/seed_comparison.csv, tạo bằng scripts/reporting/build_seed_comparison.py).....42

Bảng 23. Độ đo liên kết trên 38 video val, detector baseline A (results/W05/track_comparison.csv, tạo bằng scripts/reporting/build_track_comparison.py)...43

Bảng 24. Đổi detector, cùng ByteTrack-e1: baseline A → YOLO11n trên 38 video val (results/W06/detector_swap_tracking/summary.csv, tạo bằng scripts/reporting/compare_detector_tracking.py).....44

Bảng 25. Cảnh báo trên val, ROI center_hex, điểm tâm (results/W06/alert_eval/alert_summary.json, tạo bằng scripts/alert/evaluate_alerts.py).....45

MỞ ĐẦU

Mở đầu

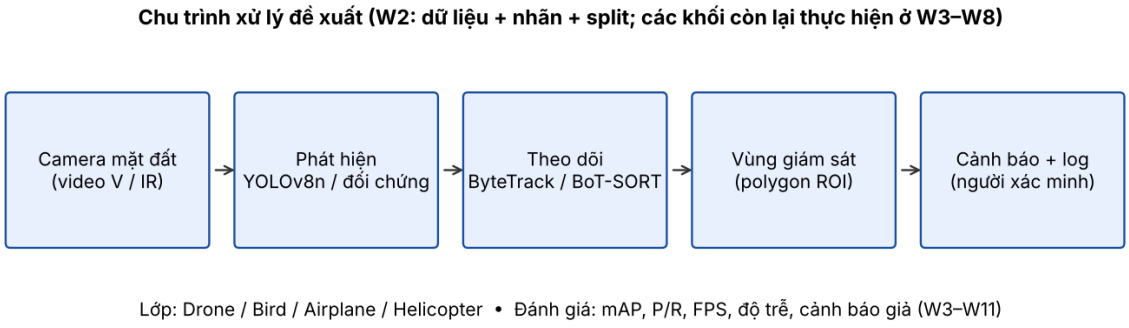
Hạn hoàn thành bản nháp	10/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Bài toán thực tế là gì và tại sao đáng giải quyết? • Đề tài này khác gì một bài lập trình bài tập lớn của một môn học thông thường? • Mục tiêu, phạm vi, sản phẩm, phương pháp và cấu trúc báo cáo là gì?
Bằng chứng phải có	• 1 sơ đồ tổng quan bài toán • Mục tiêu định lượng/đánh giá được • Bảng phân chia công việc theo thành viên

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Phiên bản v0.6 (tuần 6). Số liệu dẫn từ các tệp kết quả trong kho mã nguồn (đường dẫn ghi kèm); các ngưỡng định lượng là đề xuất, chờ giảng viên hướng dẫn xác nhận. So với v0.5: thêm bản nháp mục 4.3 (mô-đun cảnh báo theo vùng), mục 3.2.6 (kế hoạch dữ liệu bổ sung), 5.3.5 (tracking khi đổi detector), 5.3.6 (đánh giá cảnh báo), 5.4.4 (lỗi cảnh báo) và 5.4.5 (ảnh val không nhãn); cập nhật Mở đầu, mục 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 3.2.5, 5.1, 5.2, 5.3.3 và 5.4.3.

Bài toán. Camera đặt trên mặt đất quan sát vùng trời quanh sân bay cần phát hiện UAV chỉ chiếm vài chục đến vài trăm điểm ảnh, phân biệt chúng với chim, máy bay và trực thăng, theo dõi qua nhiều khung hình và báo cho người vận hành khi UAV đi vào vùng giám sát. Khó khăn chính là vật thể nhỏ (trung vị diện tích hộp bao ở ảnh hồng ngoại khoảng 180–380 px², ở ảnh khả kiến khoảng 700–4.800 px², theo class_stats.csv) và các lớp có hình dạng dễ nhầm.

Điểm khác với một bài tập lớn thông thường là đề tài phải có quy trình dữ liệu tái lập được (manifest, checksum, chia dữ liệu theo video), so sánh mô hình trong cùng điều kiện, đánh giá phát hiện – theo dõi – cảnh báo bằng số liệu và lưu minh chứng theo từng tuần trên GitHub.



Hình 1. Sơ đồ tổng quan bài toán và chu trình xử lý đề xuất.

Mục tiêu định lượng đề xuất theo Thuyết minh mục 12 được tóm tắt trong Bảng 1.

Bảng 1. Mục tiêu định lượng đề xuất (chưa được giảng viên hướng dẫn xác nhận).

Mục tiêu	**Chỉ số**	**Ngưỡng đề xuất**	**Tập đo**
Phát hiện UAV	Precision, Recall, mAP@0.5 lớp Drone	P, R ≥ 0,85; mAP@0.5 ≥ 0,80	Test (khóa tới đánh giá cuối)
Theo dõi	HOTA, IDF1, ID switch	Chỉ báo khi có nhãn track hợp lệ (Svanström không có track ID)	Chưa xác định
Cảnh báo	Tỷ lệ cảnh báo giả; event recall	Giảm ≥ 30% so với chỉ dùng detector; recall giảm ≤ 5 điểm %	Video âm tính ≥ 2 giờ
Thời gian thực	FPS, độ trễ p95	≥ 15 FPS; p95 ≤ 500 ms trên GPU tham chiếu, đo ≥ 3 lần	Cùng phần cứng

Phân chia công việc được ghi theo Issue trên GitHub; Bảng 2 liệt kê phần đã có Issue hoặc commit tới hết tuần 6.

Bảng 2. Phân chia công việc tới tuần 6 (chỉ liệt kê đóng góp đã có Issue/commit).

Thành viên	**Vai trò**	**Đóng góp chính (Issue)**	**Review chéo**
Dương Minh Quang	Lead B: dữ liệu, tích hợp, kiểm thử	W2: Kaggle EDA/audit (#2, #3), split v1 (#6), báo cáo (#9). W3: review nhãn v2 (#10), kiểm tra lệch nhãn (#11), xuất dữ liệu YOLO (#16), huấn luyện baseline A (#18), báo cáo (#21). W4: kiểm chứng chiều lệch nhãn run 06 (#36), job tập chuẩn CVAT và chấm điểm (#24), huấn luyện và so sánh 5 cấu hình (run 09 phiên 1–2, #39), cấu trúc Evidence (#48), báo cáo và v0.4 (#49). W5: pipeline video → detector → tracker và độ đo liên kết (run 12, 12b, #57), ba seed cho baseline A và YOLO11n (run 13, #59), Evidence/W05, báo cáo và v0.5 (#62). W6: tracking YOLO11n + ByteTrack-e1, lưu detection thô và GT (run 14, #74), mô-đun cảnh báo R0/R1, bộ đánh giá sự kiện và video demo (run 15, #76), khảo sát dữ liệu bổ sung và ADR-0011 (#88), cấu trúc GitHub/Evidence theo mẫu giảng viên, Evidence/W06, báo cáo và v0.6 (#79)	An
Lê Ngọc An	Lead A: phân tích, thiết kế, thí nghiệm	W2: tiêu chí audit (#4), giao thức split và ADR (#5), khung Mở đầu – Chương I (#8). W3: kiểm tra license Ultralytics/YOLOv8n (#20), giao thức huấn luyện (#17), phân tích kết quả và model card (#19). W4: duyệt ADR-0002/0003 (#5), config detector B và biến thể augmentation (#38), vẽ tập chuẩn CVAT 168 ảnh và review độc lập 40 video (#24), chạy run 09 phiên 3 RT-DETR-l (#39), bản nháp mục 2.1–2.2 (#41). W5: duyệt ADR-0007, phân tích so sánh W4 và model card detector B (#40), cấu hình tracker e1, giao thức so sánh tracker và duyệt ADR-0008 (#58), bản nháp mục 2.3 (#60), xem lại 5 video review bất đồng (#24), phân tích lỗi liên kết (#61). W6: duyệt giao thức cảnh báo ADR-0009 và ca kiểm thử ROI trước khi đánh giá (#75), model card YOLO11n (#77), phân tích lỗi cảnh báo và phân loại 40 ảnh val không nhãn (#78); review và tìm lỗi trong các PR của Quang (#80, #83, #86, #87, #91)	Quang

Cấu trúc báo cáo gồm sáu chương, được tóm tắt ở mục 1.5.

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Hạn hoàn thành bản nháp	10/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Nhu cầu/khó khăn hiện tại? • Ai là người dùng/đối tượng hưởng lợi? • Có số liệu hoặc nguồn uy tín nào chứng minh nhu cầu?
Bằng chứng phải có	• Tối thiểu 3 trích dẫn • 1 bảng so sánh/khảo sát giải pháp hiện có

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

UAV cỡ nhỏ xuất hiện trong ảnh với rất ít điểm ảnh, có hình dạng gần giống chim và chịu ảnh hưởng của nền trời, mây, ánh sáng ngược và nén video. Vì vậy một mô hình cho kết quả tốt trên ảnh thông thường chưa đủ để kết luận cho bài toán giám sát vùng trời sân bay; cần dữ liệu quan sát từ mặt đất và cách đánh giá theo video.

Các bộ dữ liệu công khai khác nhau về góc nhìn. Bộ dữ liệu của Svanström và cộng sự dùng camera đặt trên mặt đất, gồm UAV, chim, máy bay và trực thăng ở dạng video khả kiến và hồng ngoại [11]. VisDrone [4], [5] và UAVDT [7] dùng camera gắn trên UAV nhìn xuống nên chỉ phù hợp làm tham khảo về vật thể nhỏ và cách xây dựng benchmark. Về theo dõi, ByteTrack [2] và BoT-SORT [3] là hai phương pháp liên kết đa đối tượng làm cơ sở; RT-DETR [6] là hướng phát hiện thời gian thực để đối chiếu; Ultralytics [1], [12] cung cấp giao diện thống nhất giữa detector và tracker.

Bảng 3. So sánh các nguồn dữ liệu (nguồn: tài liệu W1 và kiểm chứng Kaggle W2).

Dữ liệu	Góc nhìn	Mục tiêu UAV bay	Vai trò trong đề tài
Svanström [11]	Camera mặt đất (kiểm chứng: 650 video, 203.328 frame)	Có (Drone 271 video) + 3 lớp gây nhầm	Dữ liệu chính (CC0-1.0 theo repository)
VisDrone [4], [5]	Camera trên UAV nhìn xuống	Không phải mục tiêu chính	Chỉ tham khảo
UAVDT [7]	Camera trên UAV	Không phải mục tiêu chính	Chỉ tham khảo
Anti-UAV [13]	Camera mặt đất, theo dõi một mục tiêu	Có (UAV, RGB/hồng ngoại)	Tập đánh giá ngoài phân phối chính ở tuần 11 (phần RGB, ADR-0011); license dữ liệu chưa xác minh, chưa tải
Video tự quay; FBD-SV-2024 [20]	Camera mặt đất nhìn trời; camera giám sát	Không (chỉ nền trời, chim)	Tập âm tính để đo cảnh báo sai/giờ ở tuần 7, chỉ đánh giá (mục 3.2.6)

Giới hạn của dữ liệu chính: chỉ có điều kiện ban ngày, thu tại số ít vị trí ở Thụy Điển, không đại diện cho sân bay Việt Nam, mưa, sương hay ban đêm. Do đó kết quả của đồ án là kết quả trên benchmark công khai, không phải khẳng định về vận hành thực tế.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu/kỹ thuật

Hạn hoàn thành bản nháp	10/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Mục tiêu tổng quát và 3-5 mục tiêu cụ thể? • Baseline nào sẽ dùng? • Chỉ số nào xác nhận thành công?
Bằng chứng phải có	• Bảng Objective → Metric → Target/Evidence

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Mục tiêu tổng quát: xây dựng nguyên mẫu xử lý video từ camera mặt đất để phát hiện, phân loại và theo dõi UAV, kèm cảnh báo hỗ trợ người quan sát và bộ đánh giá tái lập được. Ba câu hỏi kỹ thuật: (Q1) cấu hình detector nào cân bằng tốt nhất giữa độ chính xác và tốc độ với vật thể nhỏ; (Q2) thông tin theo thời gian (tracking) giảm cảnh báo giả được bao nhiêu; (Q3) hiệu năng thay đổi thế nào theo cự ly và modality.

Bảng 4. Mục tiêu → chỉ số → ngưỡng đề xuất → minh chứng (cập nhật tới tuần 6).

Mục tiêu	Chỉ số	Ngưỡng đề xuất	Tuần	Minh chứng
Dữ liệu sạch, tái lập	Checksum 1.303 tệp; split theo video	Không sai khác; không rò rỉ trực tiếp	W2–W4	checksum_verification.csv; video_split_v1.csv (đóng băng tại tag w04); dataset_card.json
Detector baseline	mAP@0.5, P/R theo lớp, theo cỡ bbox	Như Bảng 1	W3–W4	W3: mAP@0.5 = 0,807 trên val (run 04). W4: so sánh 6 cấu hình (mục 5.3.2). W5: ba seed, chọn YOLO11n, mAP@0.5:0.95 trung bình 0,3440 (mục 5.3.3, ADR-0007); test chưa đánh giá
Tracker	ID switch / 1000 frame GT, độ phủ ID chính (GT dẫn xuất 1 track/video)	Chưa đặt ngưỡng; HOTA/IDF1 cần nhãn track của mọi đối tượng	W5–W6	ByteTrack-e1 trên 38 video val: 8,96 (detector baseline A, mục 5.3.4) và 18,01 (YOLO11n, mục 5.3.5) ID switch / 1000 frame GT
Cảnh báo	Cảnh báo giả / event recall	−30% / ≤ 5 điểm %	W6–W7	W6, val: R1 so với R0 cảnh báo sai trên video không Drone 7 → 0, event recall 23/23 → luật đạt (mục 5.3.6); chỉ 3,7 phút video âm tính, chưa đạt yêu cầu ≥ 2 giờ
Tốc độ	FPS, độ trễ p95	≥ 15 FPS; ≤ 500 ms	W9	W4: thời gian suy luận trong bước val (mục 5.3), chưa phải FPS pipeline

1.3 Đối tượng, phạm vi và giới hạn

Hạn hoàn thành bản nháp	10/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Đề tài làm gì/không làm gì? • Dữ liệu nào được phép dùng? • Ràng buộc phần cứng, chi phí API, pháp

	lý/đạo đức?
Bằng chứng phải có	• MVP và stretch goals tách riêng

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Đối tượng: UAV và ba lớp gây nhầm (chim, máy bay, trực thăng) trong video từ camera mặt đất. Phạm vi MVP: đọc video tệp, phát hiện và phân loại 4 lớp, theo dõi, vùng giám sát dạng đa giác trên ảnh và cảnh báo có xác nhận theo thời gian; đánh giá offline.

Bảng 5. Phạm vi MVP và phần mở rộng.

MVP (bắt buộc)	**Mở rộng (nếu còn thời gian)**
Detector baseline + các cấu hình đối chứng; ByteTrack; ROI + cảnh báo; benchmark cố định	BoT-SORT đối chiếu, RT-DETR huấn luyện lại đúng cấu hình, tối ưu bằng TensorRT [10], luồng camera thử nghiệm, Docker, PostgreSQL

Giới hạn: không đại diện điều kiện đêm, mưa, sương và sân bay Việt Nam; đa giác ROI là vùng trên ảnh, không phải vùng cấm bay pháp lý; hệ thống chỉ hỗ trợ quan sát, không suy đoán ý định của đối tượng; mọi số liệu trong báo cáo phải truy được tới tệp kết quả.

1.4 Kết quả dự kiến và đóng góp

Hạn hoàn thành bản nháp	17/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Các deliverable phần mềm, dữ liệu, model và nghiên cứu? • Đóng góp nào của từng thành viên?
Bằng chứng phải có	• Danh sách artifact có phiên bản

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Kết quả dự kiến của đồ án gồm bốn nhóm sản phẩm: dữ liệu, mô hình, phần mềm và tài liệu nghiên cứu. Mỗi sản phẩm có định danh phiên bản (commit, SHA-256 hoặc tag) để người khác có thể kiểm tra và chạy lại. Bảng 6 liệt kê các sản phẩm và trạng thái tại ngày 07/11/2026.

Bảng 6. Danh sách sản phẩm (artifact) có phiên bản và trạng thái tại tuần 6.

Sản phẩm	**Loại**	**Định danh / vị trí**	**Trạng thái**
Manifest và checksum dữ liệu gốc	Dữ liệu	data/manifests/; checksum_verification.csv (1.303 tệp)	Hoàn thành (W1–W2)
Split theo video v1 (454/98/98)	Dữ liệu	data/splits/video_split_v1.csv, SHA-256 7e3994…	Đóng băng tại tag w04 (ADR-0003, An và Quang duyệt)
Review nhãn v2 (358 video)	Dữ liệu	results/W03/review/review_assignment_w3.csv	Hoàn thành (W3); An kiểm tra độc lập 40 video (W4)
Tập huấn luyện YOLO e1-yolo-v1	Dữ liệu	dataset_card.json, fingerprint d0ac7e23…	Hoàn thành (W3); giữ ở W4 (ADR-0006)
Tập chuẩn CVAT (168 ảnh, khóa đáp án tách riêng)	Dữ liệu	results/W04/cvat_gold/	Hoàn thành (W4)
Detector baseline A (YOLOv8n	Mô hình	best.pt SHA-256 65dd67fb… (Drive) + model	Hoàn thành (W3);

Sản phẩm	Loại	Định danh / vị trí	Trạng thái
@640)		card (docs/w3/model_card_baseline_A.md)	detector của các run tracking W5
5 cấu hình detector đối chứng (gồm detector B YOLOv8s @960)	Mô hình	results/W04/kaggle_run_09/; weights Drive + SHA-256; results/W04/comparison_w4.csv	Hoàn thành (W4), đánh giá trên val
Detector YOLO11n @640, 3 seed	Mô hình	results/W05/kaggle_run_13/ và run 09; weights Drive + SHA-256; results/W05/seed_comparison.csv	Hoàn thành (W5); được chọn theo luật nhiều seed (ADR-0007), dùng từ W6; model card docs/w6/model_card_yolo11n.md
Mô-đun theo dõi (ByteTrack-e1, đối chiếu BoT-SORT)	Phần mềm	scripts/kaggle/w5_track_videos.py; configs/tracker_*_e1.yaml; results/W05/kaggle_run_12, 12b	Hoàn thành bản đánh giá trên val (W5); tích hợp đầu-cuối W8
Mô-đun ROI và cảnh báo theo quỹ đạo (R0, R1)	Phần mềm	scripts/alert/; configs/roi_w6.yaml, alert_e1.yaml; results/W06/alert_eval/	Hoàn thành bản đánh giá trên val (W6, ADR-0009); video demo Drive demo/W06
Tập video âm tính e1-neg-v1	Dữ liệu	Kế hoạch ADR-0011 (video tự quay, FBD-SV-2024)	Kế hoạch W7
Pipeline đầu-cuối, API, dashboard, nhật ký	Phần mềm	Tag release W8	Kế hoạch
Benchmark FPS/độ trễ cố định	Nghiên cứu	Tag release W11	Kế hoạch
Báo cáo, model card, dataset card, hướng dẫn tái lập	Tài liệu	Tag w04 (release W4), tag w05; Evidence/W01–W06; release W14	Đang cập nhật hằng tuần

Đóng góp của đồ án được xác định ở mức kỹ thuật, có thể kiểm chứng bằng số liệu:

- (C1) Quy trình chuẩn bị và đánh giá dữ liệu theo video cho bài toán phát hiện UAV từ mặt đất: chia dữ liệu theo video để tránh rò rỉ, sàng lọc cảnh gần trùng, kiểm chứng chiều lệch nhãn bằng hai phương pháp độc lập có nhóm đối chứng và luật quyết định đặt trước, và review nhãn có quy tắc ghi rõ.
- (C2) So sánh có kiểm soát nhiều cấu hình detector (YOLOv8n @640/@960, YOLO11n, YOLOv8s, RT-DETR-l) trên cùng split, cùng ngân sách huấn luyện, mỗi biến thể chỉ đổi một yếu tố, có phân tích theo lớp, theo cỡ vật thể và luật chọn mô hình đặt trước, dùng PyTorch [9] và Ultralytics [12].
- (C3) Đánh giá tác động của thông tin thời gian (tracking và xác nhận nhiều khung hình) lên tỷ lệ cảnh báo giả, trong giới hạn dữ liệu không có nhãn track ID.
- (C4) Nguyên mẫu phần mềm đầu-cuối và bộ minh chứng tái lập (mã nguồn, cấu hình, SHA-256, tag release, thư mục Evidence theo tuần).

Đóng góp của từng thành viên được ghi theo Issue và commit trên GitHub, tổng hợp ở Bảng 2 và cập nhật trong báo cáo công việc hằng tuần. Hai thành viên review chéo Pull Request của nhau; báo cáo ghi trung thực các tuần chưa có review.

1.5 Cấu trúc đồ án

Hạn hoàn thành bản nháp	17/10/2026

Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Mỗi chương trả lời câu hỏi gì?
Bằng chứng phải có	• 1 đoạn tóm tắt cho từng chương

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Báo cáo gồm sáu chương. Bảng 7 nêu câu hỏi mà mỗi chương trả lời; các đoạn dưới đây tóm tắt nội dung.

Bảng 7. Câu hỏi mà mỗi chương trả lời.

Chương	**Câu hỏi trả lời**
I. Giới thiệu	Bài toán là gì, vì sao cần giải quyết, mục tiêu và phạm vi đến đâu?
II. Cơ sở lý thuyết	Những phương pháp phát hiện, theo dõi và đánh giá nào làm nền tảng cho giải pháp?
III. Yêu cầu, dữ liệu, phương pháp	Hệ thống cần đáp ứng gì, dữ liệu được chuẩn bị và kiểm soát ra sao, thí nghiệm được thiết kế thế nào?
IV. Thiết kế hệ thống	Các mô-đun được tổ chức và kết nối như thế nào?
V. Cài đặt và thực nghiệm	Kết quả đo được là bao nhiêu, lỗi nằm ở đâu?
VI. Kết luận	Đồ án đạt được gì, còn hạn chế gì, nên phát triển tiếp theo hướng nào?

Chương I trình bày bối cảnh giám sát UAV quanh sân bay, các nguồn dữ liệu công khai và giới hạn của chúng, mục tiêu định lượng, phạm vi MVP, sản phẩm dự kiến và đóng góp.

Chương II tóm tắt kiến thức nền về phát hiện vật thể một giai đoạn (YOLO) và dựa trên Transformer (RT-DETR), theo dõi đa đối tượng theo hướng tracking-by-detection (ByteTrack, BoT-SORT), các độ đo mAP, HOTA, IDF1, và so sánh các công trình liên quan.

Chương III phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, mô tả dữ liệu Svanström cùng quy trình kiểm định, chia dữ liệu theo video và xử lý lệch nhãn, phương pháp đề xuất và giao thức thí nghiệm.

Chương IV trình bày kiến trúc hệ thống từ đọc video, phát hiện, theo dõi, cảnh báo theo ROI tới API, dashboard và nhật ký; thiết kế dữ liệu và các rủi ro bảo mật, riêng tư.

Chương V mô tả môi trường cài đặt và kết quả thực nghiệm: detector baseline và các cấu hình đối chứng, tracker, cảnh báo, tốc độ xử lý, cùng phân tích lỗi theo lớp và cỡ vật thể.

Chương VI tổng kết mức độ đạt mục tiêu, các hạn chế về dữ liệu và phương pháp, và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

2.1 Kiến thức nền tảng

Hạn hoàn thành bản nháp	24/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Chỉ trình bày lý thuyết trực tiếp cần cho giải pháp. • Mỗi khái niệm được dùng ở chương nào?
Bằng chứng phải có	• Công thức/thuật toán khi cần • Trích dẫn nguồn gốc/official docs

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

2.1.1 Phát hiện vật thể một giai đoạn

Phát hiện vật thể một giai đoạn (one-stage object detection) dự đoán vị trí và lớp của các vật thể trực tiếp từ ảnh trong một lần truyền qua mạng. Khác với phương pháp hai giai đoạn, vốn trước tiên sinh vùng đề xuất rồi mới phân lớp và tinh chỉnh hộp, bộ phát hiện một giai đoạn hợp nhất các bước này để giảm độ trễ và thuận lợi cho xử lý video. Đổi lại, bài toán đòi hỏi mô hình phân biệt vật thể nhỏ với nền ngay trên các bản đồ đặc trưng có độ phân giải khác nhau. Đây là lý do các bộ phát hiện kiểu YOLO thường được dùng làm detector trong hệ thống thời gian thực [1], [12].

Một mô hình YOLO thường được mô tả bằng ba khối. **Backbone** trích xuất đặc trưng không gian từ ảnh; **neck** hợp nhất đặc trưng ở nhiều mức phân giải để giữ cả ngữ cảnh lẫn chi tiết vật thể; **head** dự đoán tọa độ hộp và điểm số lớp trên các mức đặc trưng. Với vật thể UAV nhỏ hoặc ở xa, việc kết hợp các mức đặc trưng là quan trọng vì dấu hiệu nhận dạng có thể chỉ chiếm một vùng rất nhỏ trong ảnh. Ở các phiên bản hiện đại như YOLOv8, head dùng cách dự đoán *anchor-free*: mô hình không cần duy trì trước tập hợp neo có kích thước và tỷ lệ khung hình định sẵn. Cách thiết kế này giảm phụ thuộc vào việc chọn anchor phù hợp với từng bộ dữ liệu; tuy nhiên, chất lượng vẫn phụ thuộc vào độ phân giải đầu vào, đặc trưng đa tỷ lệ và chất lượng nhãn [12].

Detector thường tạo nhiều hộp chồng lấn cho cùng một vật thể. Non-maximum suppression (NMS) sắp xếp hộp theo độ tin cậy, giữ hộp điểm cao nhất rồi loại các hộp cùng lớp có IoU vượt ngưỡng với hộp đã giữ. IoU (intersection over union) giữa hộp dự đoán B_p và hộp chuẩn B_g được tính như sau:

$$\mathrm{IoU}(B_p, B_g) = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}.$$

NMS giúp giảm dự đoán trùng trước khi chuyển hộp cho tracker, nhưng kết quả nhạy với ngưỡng confidence và IoU; nếu ngưỡng quá chặt, các vật thể gần nhau có thể bị gộp nhầm, còn ngưỡng quá lỏng có thể để lại nhiều hộp trùng [1].

Một hướng khác là DETR, biểu diễn phát hiện như dự đoán một tập đối tượng bằng Transformer và ghép cặp dự đoán–nhãn theo cách tối ưu trong quá trình huấn luyện. Vì đầu ra được tối ưu như một tập, DETR không cần NMS theo cách truyền thống. RT-DETR cải tiến thiết kế để phù hợp hơn với yêu cầu thời gian thực. Bài báo RT-DETR [6] so sánh trực tiếp các

detector dựa trên Transformer với YOLO. Trong phạm vi đồ án, RT-DETR là phương án đối chiếu về kiến trúc; không suy ra trước kết quả hay ưu thế thực nghiệm của phương án nào.

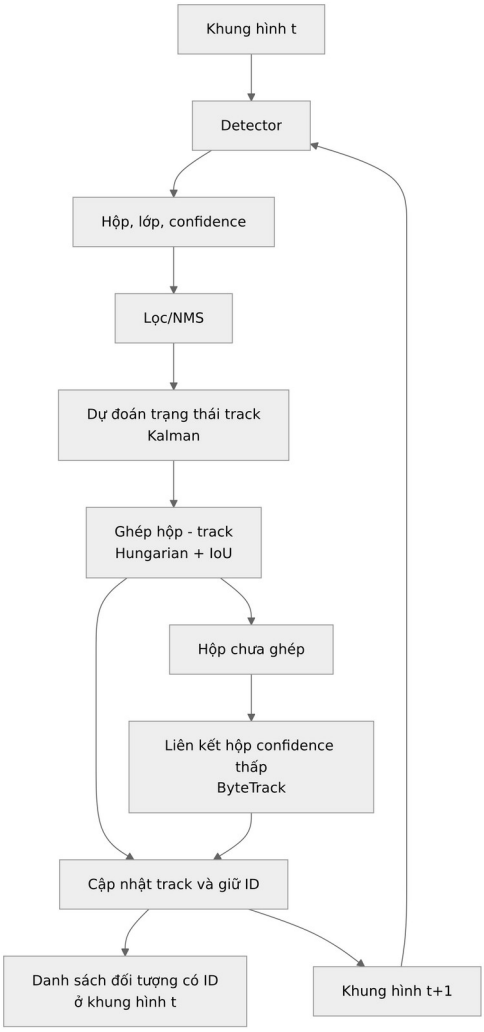
2.1.2 Theo dõi đa đối tượng theo hướng tracking-by-detection

Tracking-by-detection tách bài toán thành phát hiện vật thể ở từng khung hình và liên kết các phát hiện giữa những khung hình liên tiếp. Mỗi đối tượng đang theo dõi được biểu diễn bằng trạng thái gồm hộp, ID, lớp, thời điểm cập nhật gần nhất và (tùy tracker) điểm tin cậy hoặc đặc trưng ngoại hình. Cách tách này cho phép thay detector mà vẫn giữ quy trình liên kết; chất lượng theo dõi do đó phụ thuộc cả vào detector lẫn quyết định ghép nối.

Trong SORT, bộ lọc Kalman dự đoán vị trí hộp ở khung hình kế tiếp từ trạng thái và vận tốc ước lượng; thuật toán Hungarian giải bài toán gán một-một giữa các hộp dự đoán và phát hiện mới, thường với chi phí dựa trên IoU [14]–[16]. Ghép được chấp nhận khi thỏa ngưỡng tương đồng; phát hiện chưa ghép có thể khởi tạo track mới, còn track không được cập nhật sẽ được giữ trong một khoảng thời gian rồi loại. Bộ lọc Kalman hữu ích khi chuyển động giữa các khung hình tương đối liên tục, nhưng dự đoán có thể lệch khi vật thể đổi hướng đột ngột hoặc camera rung; ghép dựa riêng trên hình học cũng dễ nhầm khi nhiều mục tiêu ở gần nhau.

ByteTrack khai thác thêm các hộp có confidence thấp thay vì loại bỏ toàn bộ chúng trước bước liên kết. Trước hết, các track được ghép với hộp confidence cao; các track chưa ghép sau đó được đối chiếu với hộp confidence thấp để tận dụng dấu vết yếu nhưng nhất quán theo thời gian. Những hộp thấp chưa ghép không mặc nhiên tạo track mới, nhằm hạn chế khởi tạo từ nhiễu nền [2]. Cách làm này đặc biệt phù hợp để phân tích trường hợp UAV nhỏ hoặc bị che khuất tạm thời khiến confidence suy giảm, nhưng không thể bù cho một detector bỏ sót kéo dài.

BoT-SORT mở rộng liên kết bằng hiệu chỉnh chuyển động camera (camera-motion compensation) trước khi so khớp hộp; đồng thời có thể kết hợp đặc trưng tái nhận dạng (ReID) để hỗ trợ phân biệt các đối tượng có hình học gần nhau [3]. Các thành phần này có thể giảm lỗi liên kết do camera dịch chuyển hoặc do mục tiêu đi sát nhau, nhưng làm tăng yêu cầu tính toán và phụ thuộc vào chất lượng ước lượng chuyển động cũng như đặc trưng ReID. Với camera cố định, lợi ích của bù chuyển động cần được đánh giá thay vì mặc định là cần thiết.



Hình 2. Quy trình tracking-by-detection do tác giả tự dựng, khái quát từ SORT [14] và bước liên kết hộp confidence thấp của ByteTrack [2]. Hình không mô tả đầy đủ mọi biến thể hay tham số của các thuật toán.

2.1.3 Các độ đo phát hiện và theo dõi

IoU đo mức chồng lấp giữa hộp dự đoán và hộp chuẩn; một cặp hộp thường được xem là khớp khi IoU đạt ngưỡng quy định. **Precision** là tỷ lệ dự đoán dương tính đúng trên tổng dự đoán dương tính; **recall** là tỷ lệ đối tượng chuẩn được phát hiện. F1 là trung bình điều hòa của hai đại lượng:

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad R = \frac{TP}{TP + FN}, \qquad F1 = \frac{2PR}{P + R}.$$

Trong đó *TP*, *FP*, *FN* lần lượt là số phát hiện đúng, dương tính giả và âm tính giả theo quy tắc ghép đã chọn. AP (average precision) là diện tích dưới đường precision–recall của một lớp; mAP là trung bình AP trên các lớp. **mAP@0.5** dùng điều kiện IoU từ 0,5 để xác định phát hiện đúng; **mAP@0.5:0.95** lấy trung bình AP tại các ngưỡng IoU từ 0,50 đến 0,95, bước 0,05, theo quy ước COCO [19]. Vì ngưỡng IoU cao đòi hỏi hộp định vị chính xác hơn, hai chỉ số này phản ánh các mức chặt khác nhau; khi so sánh cần nêu rõ ngưỡng, tập đánh giá và cách lấy trung bình.

Đối với theo dõi, **IDF1** đo mức chính xác của danh tính trên các đoạn track sau khi ghép danh tính dự đoán với chuẩn; **ID switch** đếm số lần ID dự đoán của cùng một đối tượng thay đổi

trong chuỗi thời gian [18]. **HOTA** cân bằng chất lượng phát hiện và liên kết danh tính, đồng thời đánh giá chúng qua nhiều ngưỡng ghép, nên hữu ích khi một chỉ số đơn lẻ có thể che khuất sự đánh đổi giữa hai phần [17]. Các chỉ số theo dõi cần dùng chuỗi video có nhãn ID; mAP của detector riêng không thể thay thế chúng. Khi báo cáo kết quả, cần nêu bộ dữ liệu, giao thức ghép, ngưỡng và biến thể metric để tránh diễn giải những số đo không cùng điều kiện như thể so sánh trực tiếp được.

2.2 Công trình/hệ thống liên quan

Hạn hoàn thành bản nháp	24/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Tối thiểu 5-10 công trình hoặc hệ thống gần bài toán? • Điểm mạnh/yếu và khoảng trống?
Bằng chứng phải có	• Bảng comparison: method/data/metric/limitation

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Bảng 8 so sánh dữ liệu và tracker theo nhiệm vụ, phương pháp, metric, giới hạn và mức độ phù hợp. Các metric nêu dưới đây mô tả giao thức của nguồn, không phải kết quả đồ án. VisDrone và UAVDT dùng camera gắn trên UAV nhìn xuống; đồ án hướng tới quan sát vật thể bay từ camera mặt đất, nên hai benchmark này chỉ tham khảo cho vật thể nhỏ và đánh giá MOT [4], [5], [7], [11].

Bảng 8. So sánh dữ liệu và phương pháp liên quan (Lê Ngọc An tổng hợp).

Công trình/dữ liệu	Nhiệm vụ	Dữ liệu	Phương pháp	Metric được dùng/báo cáo	Hạn chế	Khác biệt so với đồ án
Svanström và cộng sự [11]	Phát hiện UAV đa cảm biến	Video mặt đất, khả kiến/hồng ngoại; UAV, chim, máy bay, trực thăng.	Dataset và nhãn theo khung hình; không phải benchmark MOT chuẩn hóa.	Không có metric MOT chung; detector cần AP với split/IoU nêu rõ.	Miền cảnh, cảm biến, căn chỉnh nhãn và điều kiện cấp phép cần được xét.	Gần hình học quan sát và có lớp âm tính liên quan; đánh giá trên split đồ án riêng.
Anti-UAV [13]	Theo dõi UAV đơn mục tiêu	Chuỗi RGB/hồng ngoại có nhãn theo dõi UAV.	Benchmark visual tracking một mục tiêu.	Success và precision theo giao thức tracker.	Không bao quát MOT hoặc phân lớp nhiều loại vật thể bay.	Tham khảo bám UAV/che khuất; không thay thế đánh giá đa lớp, đa mục tiêu.
VisDrone-DET [4]	Phát hiện đối tượng	Ảnh UAV nhìn xuống; người, phương tiện và vật thể mặt đất nhỏ.	Benchmark phát hiện VisDrone-DET.	AP theo giao thức thử thách.	Góc nhìn và lớp mục tiêu khác đồ án; cảnh đông đúc, che khuất.	Tham khảo vật thể nhỏ; UAV là camera, không phải vật thể cần phát hiện.
VisDrone-MOT [5]	Theo dõi nhiều đối tượng	Video UAV nhìn xuống có ID; trọng tâm là đối tượng mặt đất.	Thử thách MOT với detector và tracker dự thi.	Metric MOT theo giao thức; MOTA/IDF1 trong các báo cáo tương ứng.	Khác hướng camera/lớp mục tiêu; phụ thuộc detector và mật độ che khuất.	Tham khảo đánh giá ID trong cảnh đông, không đại diện UAV trên nền trời.
UAVDT [7]	Phát hiện/theo dõi phương tiện	Video đường phố từ UAV; xe ở nhiều góc nhìn và mật độ.	Benchmark detection và tracking có thuộc tính cảnh.	AP cho detection; MOTA/MOTP cho tracking.	Camera trên không và phương tiện mặt đất khác mục tiêu đồ án.	Tham khảo benchmark đa cảnh và phân tích lỗi, không phải dữ liệu UAV mục tiêu.
ByteTrack [2]	MOT	Benchmark MOT	Ghép hộp điểm	HOTA, IDF1,	Nhạy với	Đối chiếu khả

Công trình/dữ liệu	Nhiệm vụ	Dữ liệu	Phương pháp	Metric được dùng/báo cáo	Hạn chế	Khác biệt so với đồ án
	tracking-by-detection	tổng quát; tracker nhận hộp/confidence.	cao, rồi dùng hộp điểm thấp để khôi phục track.	MOTA trên benchmark bài báo.	detector/ngưỡng; hộp điểm thấp có thể là nhiễu.	năng giữ ID khi confidence giảm; cần đo lại trên video đồ án.
BoT-SORT [3]	MOT tracking-by-detection	Benchmark MOT nhiều người; detection theo khung hình.	Ghép hình học, bù chuyển động camera, ReID tùy chọn.	HOTA, IDF1, MOTA trên benchmark bài báo.	ReID tốn thêm tính toán; bù camera có thể ít cần trên camera cố định.	Đối chứng ByteTrack khi camera rung/mục tiêu gần nhau; lợi ích cần được kiểm tra.

Nhìn chung, benchmark MOT giúp tham khảo cách đo nhưng không thay thế đánh giá đúng hình học camera và lớp mục tiêu của đồ án. Svanström gần bài toán hơn; Anti-UAV bổ sung tham khảo đơn mục tiêu; VisDrone/UAVDT chủ yếu hỗ trợ nghiên cứu vật thể nhỏ từ góc nhìn UAV. ByteTrack và BoT-SORT cần được so sánh trên cùng detector, chuỗi video và giao thức ghép.

2.3 Công nghệ và lý do lựa chọn

Hạn hoàn thành bản nháp	31/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Tại sao chọn stack/model này thay vì 1-2 lựa chọn khác? • Rủi ro lock-in/licensing?
Bằng chứng phải có	• Bảng trade-off có tiêu chí

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Đồ án chọn Ultralytics YOLO (YOLO11n từ tuần 5), ByteTrack làm tracker chính, BoT-SORT làm đối chứng và Kaggle GPU làm môi trường chạy. Tiêu chí là tích hợp được, có thể so sánh trên cùng dữ liệu/phần cứng và lưu được evidence tái lập; lựa chọn này không khẳng định ưu thế phổ quát.

2.3.1 Detector, framework và tracker

PyTorch là nền tảng tensor/huấn luyện trong môi trường chạy W4 (torch 2.11.0; tài liệu PyTorch [9]); Ultralytics cung cấp API phía trên để huấn luyện, suy luận và theo dõi, với ByteTrack và BoT-SORT được hỗ trợ trực tiếp [1]. ByteTrack liên kết thêm hộp confidence thấp [2]; BoT-SORT có thể bù chuyển động camera và dùng ReID [3]. Vì vậy, nhóm dùng ByteTrack làm chính và so sánh BoT-SORT trên cùng detector/video. SORT là phương án ghép đơn giản hơn dựa trên Kalman và assignment [14], còn RT-DETR là đối chứng kiến trúc detector thời gian thực [6].

W4 đo trên **validation**: YOLOv8n (baseline_A) đạt mAP@0.5:0.95 **0,34213**, **3,257 ms/ảnh** và recall vật thể nhỏ **0,8632**; YOLO11n đạt lần lượt **0,34702**, **3,281 ms/ảnh** và F1 Drone **0,8802**. Theo luật một seed, khi đó giữ A vì chênh mAP dưới 0,01 và A nhanh hơn. Run 13 so sánh ba seed và cập nhật lựa chọn: YOLO11n đạt mean mAP **0,3440** so với **0,3379** của A (hòa theo ngưỡng 0,01), latency **3,21** so với **3,19 ms/ảnh** (chênh tương đối 0,7%, hòa theo ngưỡng 10%), và mean F1 Drone **0,834** so với **0,819** (Δ **+0,0142**, đạt ngưỡng phụ ≥ 0,01), nên chọn

YOLO11n theo giao thức mục 6. Bằng chứng F1 còn yếu: Δ nhỏ hơn SD giữa seed của A (0,032) và YOLO11n (0,042), và YOLO11n chỉ thắng 2/3 cặp seed; số liệu đều là validation. Run 12b vẫn dùng baseline A theo giao thức để so sánh tracker có kiểm soát, không phải YOLO11n. RT-DETR-l đạt 42,742 ms/ảnh, vượt giới hạn 25 ms/ảnh; train lỗi loss NaN từ epoch 3, do đó kết quả được đánh dấu **không hợp lệ** và không dùng để kết luận RT-DETR kém hơn. Số validation có thể lạc quan vì dùng chọn checkpoint/ngưỡng.

Bảng 9. Đánh đổi khi lựa chọn công nghệ (Lê Ngọc An tổng hợp).

Tiêu chí	Phương án chọn	Phương án đối chiếu	Đánh đổi và căn cứ
Detector	YOLO11n @640 (từ tuần 5): mAP@0.5:0.95 trung bình 3 seed 0,3440; 3,21 ms/ảnh; F1 Drone 0,834.	YOLOv8n @640 (baseline A): 0,3379; 3,19 ms/ảnh; F1 Drone 0,819. RT-DETR-l: 42,742 ms/ảnh, train lỗi.	Ba seed: mAP và tốc độ hòa; F1 Drone YOLO11n cao hơn 0,0142, đạt ngưỡng phụ nên chọn YOLO11n. Bằng chứng F1 yếu (Δ nhỏ hơn SD giữa seed; thắng 2/3 cặp); run RT-DETR không hợp lệ [6]. Nguồn: results/W05/seed_comparison.md, docs/decisions/ADR-0007-w4-model-selection.md.
Framework	PyTorch 2.11.0 là nền tảng chạy W4 [9]; dùng API Ultralytics cho pipeline hiện tại [1].	MMDetection là framework thay thế được cân nhắc; chưa có run so sánh trong W4.	Không có tài liệu MMDetection trong danh mục [1]–[19] hoặc benchmark của nhóm, nên đây chỉ là lựa chọn kiến trúc cần nghiên cứu, không phải kết luận hiệu năng/tính năng. So sánh thực tế cần port cùng detector, dữ liệu, phần cứng và giao thức; Ultralytics hiện có lợi thế thực dụng là API tracker đã dùng trong pipeline [1].
Tracker/tích hợp	ByteTrack qua API Ultralytics [1], [2].	BoT-SORT tích hợp [1], [3] hoặc tracker từ repository gốc.	Tích hợp giảm công nối và giữ chung đầu vào; repository riêng tăng quyền kiểm soát nhưng cần xác minh cấu hình/phiên bản. Bù chuyển động camera (GMC) của BoT-SORT tốn thêm tính toán; camera Svanström đặt trên đế pan/tilt nên lợi ích của GMC vẫn cần đo. Tuần 5 (38 video val, detector baseline A): BoT-SORT 7,76 và ByteTrack 8,96 ID switch / 1000 frame GT, chênh 13,5% nên hòa theo luật đặt trước; FPS trung vị 77 so với 95. Giữ ByteTrack (ADR-0008).
Môi trường	Kaggle GPU; run W4 dùng Tesla T4, Ultralytics 8.4.183, cùng seed và fingerprint.	Colab hoặc máy cá nhân.	Kaggle tiếp nối được môi trường W4 và giữ notebook, log, artifacts cùng phiên bản để tái lập. Gói miễn phí có quota GPU giới hạn; có thể dự trù cỡ 30 GPU-giờ/tuần như con số lập kế hoạch thường gặp, không phải cam kết hay quota đã xác minh cho tài khoản này. Hạn mức thực tế thay đổi theo tài khoản/thời điểm, cần kiểm tra trang quota trước mỗi đợt chạy; run W4 chứng minh T4 đã được cấp, không chứng minh mức quota. Colab hoặc GPU cá nhân cho lựa chọn thay thế nhưng phải ghi cấu hình/phần mềm và đo lại. Tài liệu Kaggle Notebooks (https://www.kaggle.com/docs/notebooks) mô tả môi trường notebook; danh mục [1]–[19] không quy định quota cố định.
Giấy phép/dữ liệu	Ultralytics/weights YOLO được nhóm kiểm tra theo AGPL-3.0 [12]; Svanström CC0-1.0 [11].	Thành phần có giấy phép phù hợp hoặc giấy phép thương mại.	Cần rà soát mã, weights và dependency riêng; CC0 của dữ liệu không thay đổi nghĩa vụ phần mềm.

2.3.2 Giấy phép và giảm phụ thuộc

Rủi ro chính là AGPL-3.0 của Ultralytics; W3 cũng ghi nhận mã nguồn và weights YOLOv8n theo giấy phép này [12]. AGPL có thể yêu cầu cung cấp mã nguồn tương ứng khi phân phối hoặc cung cấp qua mạng phiên bản đã sửa đổi trong các điều kiện của giấy phép. Cần rà soát trước khi phát hành/triển khai dịch vụ; đây không phải tư vấn pháp lý. Nhóm sẽ lưu phiên bản, nguồn và giấy phép riêng của thư viện, mã sửa đổi, weights và dependency, không suy ra giấy phép weights chỉ từ mã nguồn. Nếu không thể đáp ứng nghĩa vụ áp dụng, cần đánh giá giấy

phép thương mại hoặc thay bằng stack phù hợp. Giấy phép CC0-1.0 của dữ liệu Svanström [11] không gỡ bỏ nghĩa vụ phần mềm.

Để giảm khóa chặt vào framework hoặc notebook, lưu dataset fingerprint, cấu hình, phiên bản, log và SHA-256 weights; duy trì adapter với đầu vào hộp/lớp/confidence và đầu ra track ID; giữ manifest ngoài phiên chạy. Khi chuyển môi trường, chạy lại validation và đối chiếu sai khác.

Nguồn W4–W5: results/W05/seed_comparison.md, results/W05/seed_comparison.csv, results/W05/track_comparison.csv, docs/decisions/ADR-0008-tracking-eval-derived-gt.md, docs/decisions/ADR-0005-targets-modality-tracker-schedule.md, docs/decisions/ADR-0007-w4-model-selection.md, docs/w4/training_protocol_w4.md, docs/w5/tracking_protocol_w5.md, results/W04/comparison_w4.csv, results/W04/comparison_w4.md; log môi trường run 09 tại results/W04/kaggle_run_09/phien_{1,2,3}/train_<mô hình>/env.json. Trích dẫn [1]–[19] dùng danh mục v0.4; không thêm tài liệu tham khảo mới.

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH YÊU CẦU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

3.1 Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Hạn hoàn thành bản nháp	07/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Actors/use cases/user stories? • NFR về hiệu năng, bảo mật, độ tin cậy, usability?
Bằng chứng phải có	• Use case diagram • Bảng FR/NFR có ID và acceptance criteria

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

3.2 Dữ liệu/benchmark và quy trình tiền xử lý

Hạn hoàn thành bản nháp	07/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Nguồn, license, kích thước, phân bố, split? • Làm sao tránh leakage? • Data quality issues?
Bằng chứng phải có	• Dataset card/data dictionary • Biểu đồ EDA • Train/val/test protocol

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

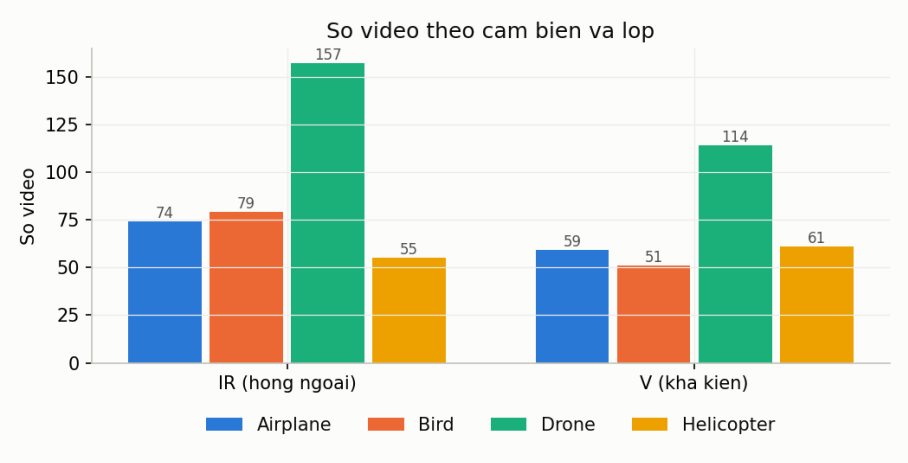
3.2.1 Nguồn dữ liệu và dataset card

Dữ liệu chính là bộ Drone-detection-dataset của Svanström và cộng sự [11], tải thủ công ngày 04/10/2026, giấy phép CC0-1.0 theo repository. Toàn vẹn dữ liệu trên Kaggle được kiểm tra: 1.303/1.303 tệp khớp SHA-256 với bản W1 (checksum_verification.csv). Video được giải mã bằng OpenCV [8].

Bảng 10. Dataset card tóm tắt.

Thông tin	Giá trị (nguồn)
Số video có nhãn	650: hồng ngoại 365 (320×256), khả kiến 285 (640×512), 30 fps (video_inventory.csv)
Số frame giải mã	203.328 (stage_status.json, Kaggle run 01)
Lớp (số video)	Airplane 133, Bird 130, Drone 271, Helicopter 116
Nhãn	MATLAB *_LABELS.mat đọc bằng mcos-decoder; mỗi frame tối đa 1 hộp (x, y, w, h); không có track ID
Metadata	Video_dataset_description.xlsx: cảm biến, lớp, số thứ tự, khoảng cách (CLOSE 133 / MEDIUM 292 / DISTANT 225)
Phần cứng xử lý	Kaggle CPU 4 lõi, Python 3.13, OpenCV 4.14 (env.json)

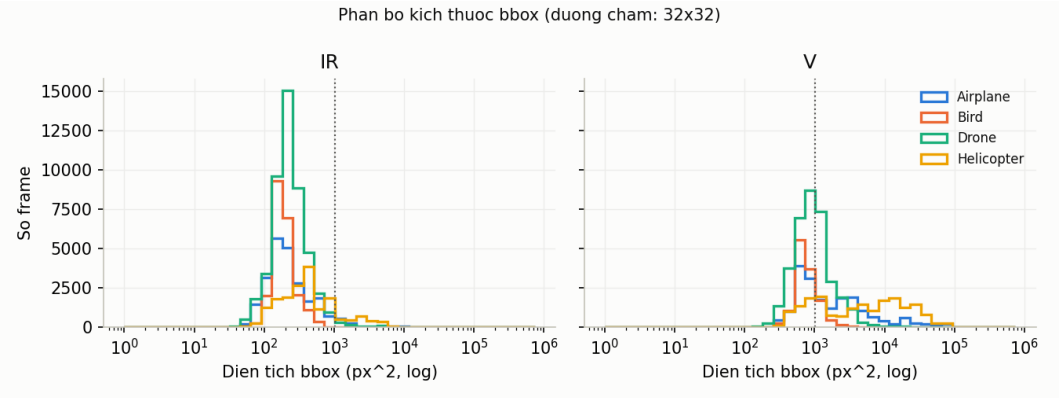
3.2.2 Thống kê lớp và kích thước vật thể



Hình 3. Số video theo modality và lớp (Kaggle run 01).

Bảng 11. Thống kê kích thước hộp bao (diện tích px²; nhỏ: dưới 32×32 = 1.024 px²; class_stats.csv).

Modality	Lớp	Video	Frame	Tỷ lệ hộp nhỏ	Diện tích trung vị
IR	Airplane	74	23.243	96,4%	197
IR	Bird	79	24.854	100%	178
IR	Drone	157	49.043	98,9%	219
IR	Helicopter	55	16.955	86,3%	381
V	Airplane	59	18.585	45,2%	1.269
V	Bird	51	16.118	82,3%	702
V	Drone	114	35.496	60,5%	900
V	Helicopter	61	19.034	22,7%	4.804



Hình 4. Phân bố diện tích hộp bao theo lớp và modality (Kaggle run 01).

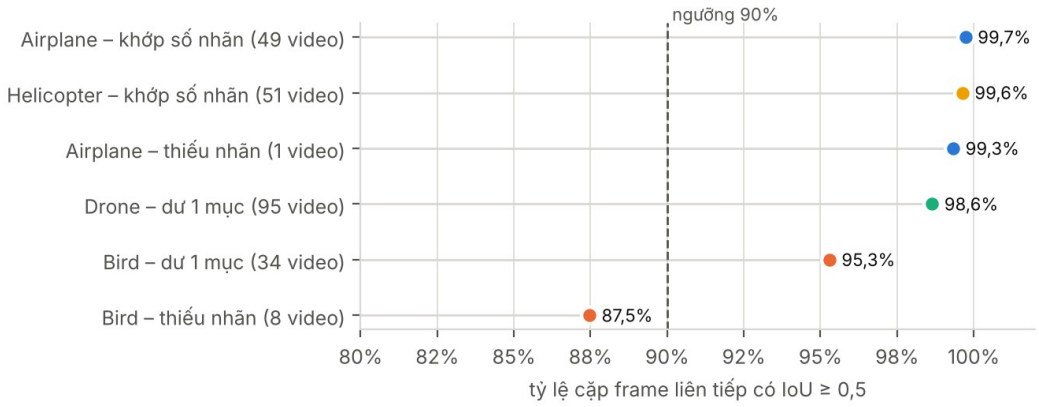
3.2.3 Chất lượng nhãn

Audit tự động trên toàn bộ 650 video (docs/w2/annotation_audit_w2.md) cho kết quả:

- Không có hộp nằm ngoài ảnh, có chiều rộng/cao ≤ 0 hoặc giá trị NaN.

- 253 video có số mục nhãn khác số frame; 231 video dư đúng một mục. Nhóm này tập trung theo lớp: toàn bộ 114 video Drone khả kiến, 40 video Bird khả kiến và 77 video Bird hồng ngoại. Vì vậy không thể loại bỏ nhóm này mà không mất lớp Drone (ADR-0004).
- 58 video có bước nhảy tâm hộp lớn; một phần do camera xoay hoặc zoom, nên giả định camera cố định không đúng cho toàn bộ dữ liệu.

Để quyết định cách dùng video dư một mục, nhóm đo độ nhạy: nếu tỷ lệ cặp frame liên tiếp có IoU ≥ 0,5 đạt từ 90% trở lên thì việc lệch một frame hầu như không làm đổi kết quả khớp ở ngưỡng IoU 0,5 của mAP@0.5. Kết quả ở Hình 5: Drone dư một mục đạt 98,6% (95 video) và Bird dư một mục đạt 95,3% (34 video), nên nhóm này được giữ lại với cách căn frame i ↔ nhãn i (offset 0). Nhóm Bird thiếu nhãn chỉ đạt 87,5% và bị loại.



Hình 5. Độ nhạy với lệch một khung hình theo nhóm video khả kiến (Kaggle run 03a, offset_sensitivity_summary.json).

Nhóm cũng thăm dò chiều lệch bằng bảng xem có nhóm đối chứng, với luật chấm đặt trước (ADR-0004 mục 6). Ở nhóm đối chứng, người xem chỉ chọn đúng 53% (8/15 lựa chọn rõ ràng), thấp hơn ngưỡng 80%, nên phương pháp xem không đủ tin cậy và chiều lệch được ghi là chưa xác định. Kết quả này chỉ là thăm dò, không phải review mù độc lập, vì khóa đáp án nằm cùng gói kết quả với bảng xem.

Sau khi phân tích baseline A (mục 5.4), nhóm ghi nhận thêm: 111/114 video Drone khả kiến dư một mục có đúng một mục nhãn rỗng (annotation_audit.csv); ở cả 92 video Drone đã xuất, mục rỗng đó rơi vào frame 0 (yolo_manifest.csv.gz), trong khi review v2 thấy drone ngay ở frame 0. Chi tiết này nghiêng về giả thuyết mục đầu tiên là mục thừa (nhãn đúng của frame i là mục i + 1).

Tuần 4 kiểm chứng chiều lệch bằng hai phương pháp độc lập, cùng luật quyết định đặt trước (ADR-0006, PR #43, 22/10/2026): phương pháp được coi là tin cậy khi nhóm đối chứng (video khớp số nhãn, mặc định đúng offset 0) có ≥ 80% video nghiêng đúng chiều và sign test theo video $p < 0,01$; chỉ khi đó mới xét nhóm dư một mục. Đơn vị kiểm định là video vì các frame trong cùng video không độc lập.

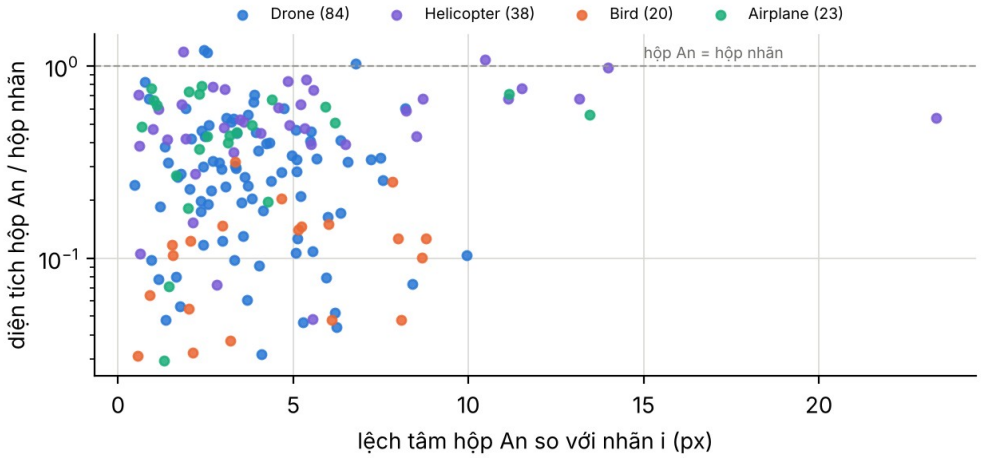
- Run 06 (dự đoán của baseline A trên val): so IoU giữa hộp dự đoán và nhãn i, nhãn i + 1 (scripts/kaggle/w4_offset_check.py).

- Tập chuẩn CVAT: Lê Ngọc An vẽ lại 168 ảnh từ 157 video khi chưa biết đáp án; khóa đáp án tách riêng và chỉ mở sau khi annotation được commit (PR #53, #54; scripts/dataset/score_cvat_gold.py).

Bảng 12. Kiểm chứng chiều lệch nhãn theo luật đặt trước (offset_check_summary.json; gold_score.json).

Phương pháp	Đối chứng: video nghiêng về i / tổng, p	Drone dư 1 mục: video nghiêng về i+1 / tổng, p	Kết luận theo luật
Run 06 (IoU dự đoán)	13/17, p = 0,049	16/17, p = 2,7·10⁻4	UNDETERMINED (đối chứng không đạt)
Tập chuẩn CVAT (IoU hộp vẽ tay)	18/25, p = 0,043	25/40, p = 0,154	UNDETERMINED (đối chứng không đạt)

Theo luật, cả hai phương pháp đều chưa kết luận được nên dữ liệu huấn luyện tuần 4 giữ nguyên e1-yolo-v1 (offset 0). Tập chuẩn cho thêm một phát hiện về nhãn gốc (Hình 6): hộp vẽ tay có tâm gần như trùng nhãn (trung vị lệch 2,2 px; 95,2% ảnh lệch không quá 10 px) nhưng diện tích chỉ bằng khoảng 0,33 lần hộp nhãn. Như vậy hộp nhãn của bộ dữ liệu rộng hơn vật thể nhiều, và IoU chịu ảnh hưởng của độ rộng hộp nhiều hơn của vị trí.



Hình 6. Hộp vẽ lại trên tập chuẩn so với nhãn gốc: lệch tâm và tỷ lệ diện tích (cvat_gold_an_20261028.zip, gold_KEY.zip).

Phân tích thăm dò (thêm sau khi xem kết quả, không thay luật): dùng khoảng cách tâm thay cho IoU, 61/75 video Drone dư một mục gần nhãn i + 1 hơn (p = 3,8·10⁻8), trong khi đối chứng có 35/55 video gần nhãn i (p = 0,058). Hai phương pháp độc lập cùng nghiêng về offset 1 cho Drone dư một mục, nhưng đối chứng của cả hai đều chưa đủ mạnh, nên việc đổi dữ liệu cần một ADR mới có luật đặt trước (dự kiến tuần 7).

Review nhãn lần 2 xem 358 video, mỗi video 8 frame (trải đều và frame có bước nhảy lớn nhất) kèm ảnh phóng to quanh hộp, có hỗ trợ công cụ. Quy tắc: SAI_NHAN khi hộp rỗng trong lúc vật thể nhìn rõ ở chỗ khác hoặc một đoạn dài thiếu nhãn dù vẫn thấy vật thể; KHONG_RO khi không đủ thông tin. Kết quả nêu ở Bảng 13. Ở tuần 4, Lê Ngọc An review độc lập 40 video chọn ngẫu nhiên: đồng ý 35/40 (87,5%), Cohen's κ = 0,40 (review_v2_agreement.json); cả 5 video lệch đều do hai người dùng tiêu chí khác nhau ("thấy

vật thể" so với "hộp chứa vật ở mọi frame"). Ở tuần 5, hai người thống nhất tiêu chí "chỉ cần một frame vật nằm ngoài hộp hoặc nhãn rỗng khi vật nhìn thấy"; An xem lại và cả 5 video được chốt SAI_NHAN, đều thuộc tập train (review_v2_adjudication.csv). Danh sách này là đầu vào cho việc sửa hoặc loại video ở tuần 7.

Bảng 13. Kết quả review nhãn v2 (review_v2_summary.json).

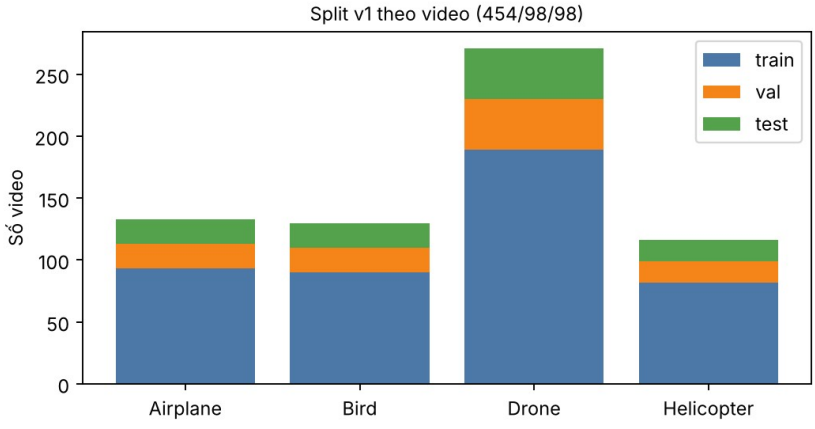
Kết luận	Số video	Ghi chú
OK	283	Bao gồm trường hợp lệch một frame ngay tại điểm chuyển cảnh
SAI_NHAN	60	Tập trung ở lớp Bird; 10 video "không có nhãn" thực tế có vật thể bay → không dùng làm ảnh âm tính
KHONG_RO	15	Vật thể quá mờ hoặc khung hình không đủ thông tin

3.2.4 Chia train/val/test

Đơn vị chia là video (tệp video và nhãn luôn cùng một tập), phân tầng theo modality × lớp, tỷ lệ 70/15/15, seed chọn bằng tìm kiếm tất định (cơ sở 20261011, chọn 20261217) để cân bằng thêm theo số frame, số hộp và khoảng cách. Không chia theo frame. Tăng cường dữ liệu chỉ áp dụng trên train; ngưỡng chọn trên val; test khóa tới đánh giá cuối. Giao thức split được cả hai thành viên duyệt (ADR-0003; An 26/10, Quang 27/10/2026) và đóng băng tại tag w04 với SHA-256 7e39940e…; từ sau tag này split không thay đổi.

Bảng 14. Split v1 (data/splits/video_split_v1.csv).

Tập	Video	Frame	Frame có hộp
train	454	142.187	136.013
val	98	30.545	28.943
test	98	30.596	29.596

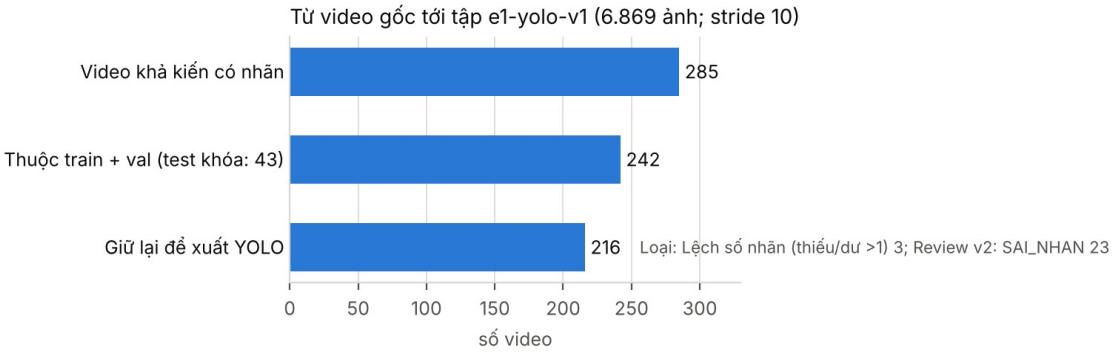


Hình 7. Số video theo lớp trong từng tập của split v1.

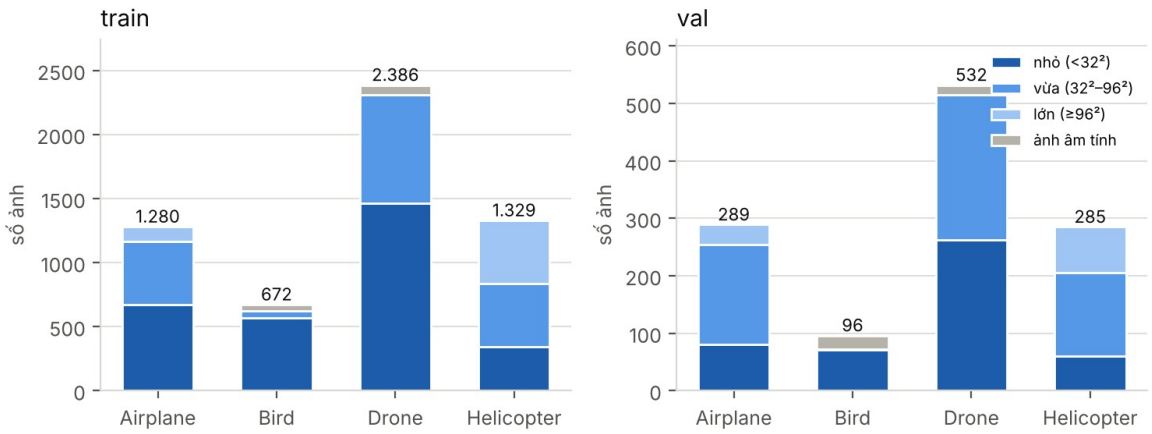
Nguy cơ rò rỉ còn lại: 562 cặp video khác tập có khung hình gần giống theo dHash (437 cặp cùng lớp) do dữ liệu thu ở ít vị trí; 123/279 cặp video hồng ngoại – khả kiến cùng lớp và số thứ tự nằm khác tập nhưng chưa có bằng chứng là cùng sự kiện. Vì vậy báo cáo không khẳng định tập test là "cảnh chưa thấy".

3.2.5 Dữ liệu huấn luyện cho detector (tuần 3–4)

Theo ADR-0004, baseline A chỉ dùng ảnh khả kiến (640×512), bốn lớp Airplane = 0, Bird = 1, Drone = 2, Helicopter = 3, lấy 1 frame trên 10 frame, chỉ xuất train và val. Quá trình chọn video và kết quả xuất được thể hiện ở Hình 8, Hình 9 và Bảng 15. Mọi cấu hình so sánh ở tuần 4 dùng đúng tập này (cùng fingerprint).



Hình 8. Từ video khả kiến tới tập huấn luyện e1-yolo-v1 (Kaggle run 03b, inclusion_decisions.csv).



Hình 9. Số ảnh theo lớp và cỡ hộp bao trong tập e1-yolo-v1 (dataset_stats.csv).

Bảng 15. Tập e1-yolo-v1 (dataset_card.json, fingerprint d0ac7e23…).

Tập	Video	Ảnh	Ảnh có hộp	Ảnh không nhãn	Hộp nhỏ / vừa / lớn
train	178	5.667	5.544	123	3.041 / 1.894 / 609
val	38	1.202	1.162	40	475 / 574 / 113

Giới hạn: tập val chỉ còn 3 video Bird (73 ảnh có hộp) nên AP lớp Bird trên val dao động lớn; 77/242 video khả kiến thuộc train và val chưa được xem bằng mắt. Cả 40 ảnh val không nhãn đều có vật thể thật (Lê Ngọc An xem bằng mắt ở tuần 6, mục 5.4.5), nên "ảnh không nhãn" không phải ảnh nền trời trống.

3.2.6 Dữ liệu bổ sung (kế hoạch tuần 7–12, ADR-0011)

Thuyết minh mục 13 đặt mục tiêu đo cảnh báo giả trên ít nhất 2 giờ video không có UAV. Toàn bộ phần khả kiến không có lớp Drone của Svanström chỉ dài 29,9 phút cho cả ba tập (train 20,8, val 4,6, test 4,5 phút; results/W06/dataset_coverage.json), và ảnh không nhãn của bộ dữ liệu đều có vật thể (mục 5.4.5). Vì vậy mục tiêu này không đạt được nếu chỉ dùng Svanström. Bộ dữ liệu cũng chỉ quay ban ngày với ba loại drone ở ba sân bay Thụy Điển [11].

Nhóm khảo sát các nguồn bổ sung (docs/w7/data_expansion_proposal.md) và chốt kế hoạch trong ADR-0011 (Quang soạn, An duyệt và sửa hai điều kiện). Svanström vẫn là nguồn duy nhất cho huấn luyện, chọn mô hình và đánh giá cuối; không trộn ảnh Drone từ nguồn khác vào tập train trước tuần 11. Các nguồn mới chỉ dùng để đánh giá, trừ một thí nghiệm có điều kiện:

- Tập âm tính e1-neg-v1 (tuần 7): video bầu trời tự quay (8 buổi, mỗi buổi ≥ 20 phút, gán vào phần neg_train hoặc neg_eval theo buổi trước khi chạy detector), FBD-SV-2024 [20] (483 clip chim bay trong video giám sát, chỉ đánh giá) và 21 video val không có Drone. Cảnh báo giả/giờ báo riêng theo từng nguồn và buổi quay.
- Thí nghiệm hard negative e1-yolo-v1-hn (tuần 7): chỉ chạy khi trên neg_eval có ít nhất một cảnh báo sai của R1 hoặc detection Drone ở ≥ 1% số frame; chọn khi mAP@0.5:0.95 không giảm quá 0,01, recall Drone không giảm quá 0,02, event recall R1 không giảm và số frame có detection Drone trên neg_eval giảm ≥ 30%.
- Đánh giá ngoài phân phối (tuần 11): phần RGB của Anti-UAV300 [13] là tập chính, DUT Anti-UAV [21] bổ sung (có cảnh hoàng hôn và đêm), cùng biến đổi tổng hợp của tập test; báo trong bảng riêng, không dùng để chọn mô hình hay ngưỡng.
- Không dùng VisDrone, UAVDT (camera trên UAV nhìn xuống), các bộ quay từ máy bay hoặc chỉ có hồng ngoại, và các bộ gộp không rõ nguồn gốc (có thể chứa chính frame của Svanström). Giấy phép mọi nguồn mới đang ở trạng thái needs_review trong data/manifests/license_matrix.csv.

3.3 Phương pháp/thuật toán đề xuất

Hạn hoàn thành bản nháp	14/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Pipeline xử lý từng bước? • Baseline và proposed method khác nhau ở đâu? • Hyperparameters/thresholds nào cần tune?
Bằng chứng phải có	• Pseudocode/flowchart • Bảng cấu hình thí nghiệm

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

3.4 Thiết kế thí nghiệm và tiêu chí đánh giá

Hạn hoàn thành bản nháp	14/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Research questions/ablation? • Metrics định nghĩa thế nào? • Test set đóng băng khi nào?
Bằng chứng phải có	• Evaluation protocol có thể chạy lại

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc tổng thể

Hạn hoàn thành bản nháp	21/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Các component/service là gì? • Luồng dữ liệu và trust boundary?
Bằng chứng phải có	• Architecture diagram • Deployment diagram

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu/API

Hạn hoàn thành bản nháp	21/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Entity/schema chính? • Transaction/consistency/versioning? • API contract?
Bằng chứng phải có	• ERD/schema • OpenAPI/sequence diagram

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

4.3 Thiết kế các module AI/thuật toán

Hạn hoàn thành bản nháp	28/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Input/output cụ thể? • Failure modes/fallback? • Logging/observability?
Bằng chứng phải có	• Module interface • Trace/log example

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Bản nháp (tuần 6): mục này mới mô tả mô-đun cảnh báo theo vùng; detector và tracker được mô tả ở mục 5.2, các mô-đun API và dashboard bổ sung ở tuần 8 (hạn Chương IV bản 1: 28/11/2026).

Mô-đun cảnh báo nhận đầu ra của detector và tracker theo từng frame, quyết định khi nào UAV đang ở trong vùng giám sát (ROI) và ghi sự kiện cảnh báo (scripts/alert/alert_engine.py). Mô-đun chỉ đọc dữ liệu tới frame hiện tại nên có thể chạy trực tuyến; trong đồ án nó chạy offline trên track log đã lưu để đánh giá. Luật, ngưỡng và ROI được chốt trong ADR-0009 trước khi đánh giá (An duyệt, PR #81) và lưu trong hai tệp cấu hình có SHA-256 (configs/roi_w6.yaml, configs/alert_e1.yaml).

Bảng 16. Hai luật cảnh báo của mô-đun (ADR-0009, alert_e1_v1).

Thành phần	R0: chỉ dùng detector (mốc)	R1: theo track (đề xuất)
Bằng chứng	Detection lớp Drone, confidence ≥ 0,25, tâm hộp trong ROI	Dòng track lớp Drone, confidence ≥ 0,25
Xác nhận	Không	≥ 3 bằng chứng trong 5 frame gần nhất; lớp xuất hiện nhiều nhất của track phải là Drone (đồng hạng thì chưa đạt)
Bắt đầu cảnh báo	Ngay frame có bằng chứng	Track đã xác nhận có bằng chứng trong ROI liên tục ≥ 0,3 giây
Kết thúc	Gộp các đoạn cách nhau ≤ 1 giây	Không còn bằng chứng trong ROI quá 1 giây
Chống lặp	Gộp theo thời gian	Track mới chồng hộp IoU ≥ 0,3 với cảnh báo đang mở, hoặc quay lại trong 1 giây, được gắn vào cùng cảnh báo (track trùng, đổi ID)
Quỹ đạo	Không	Ghi vao_vung hoặc xuat_hien_trong_vung; cảnh báo sớm bằng ngoại suy tâm hộp 1 giây tới (thăm dò)

ROI là đa giác trong tọa độ ảnh chuẩn hóa, dùng chung cho mọi video vì Svanström không có cấu hình camera hay vùng thật: full_frame (kiểm tra logic), center_hex (vùng chính, lục giác giữa khung) và lower_half. Đây là vùng mô phỏng, không phải vùng cấm bay pháp lý. Điểm đại diện chính là tâm hộp; tiêu chí hộp giao đa giác chỉ dùng để phân tích độ nhạy. Mỗi cảnh báo ghi video, frame bắt đầu và kết thúc, các track tham gia, loại (vao_vung hoặc xuat_hien_trong_vung) và cấu hình đã dùng; các trường này là cơ sở cho bảng sự kiện cảnh báo của cơ sở dữ liệu (mục 4.2, tuần 8).

Các ngưỡng 3/5, 0,3 giây và 1 giây là giá trị khởi điểm của Thuyết minh mục 10.2 và không được hiệu chỉnh trên dữ liệu đánh giá của tuần 6. Việc hiệu chỉnh, nếu cần, làm ở tuần 7 với video âm tính và một giao thức mới đặt trước.

4.4 Bảo mật, riêng tư và rủi ro

Hạn hoàn thành bản nháp	28/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Threats quan trọng? • Dữ liệu nhạy cảm? • Guardrails/authorization/audit?
Bằng chứng phải có	• Threat model • Security checklist

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

CHƯƠNG V. CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM

5.1 Môi trường và cài đặt

Hạn hoàn thành bản nháp	05/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Phần cứng/phần mềm/version? • Cách người khác chạy hệ thống?
Bằng chứng phải có	• requirements/lockfile • Docker compose • README

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Mọi bước xử lý dữ liệu thật và huấn luyện chạy trên Kaggle; mỗi lần chạy ghi phiên bản thư viện, phần cứng, commit mã nguồn và SHA-256 của dữ liệu đầu vào. Bảng 17 tóm tắt môi trường các lần chạy từ tuần 3 tới tuần 6.

Bảng 17. Môi trường chạy (env.json, stage_status.json của Kaggle run 04, 09, 12, 12b, 13, 14, 15, 16).

Thành phần	Giá trị
Phần cứng	1 × NVIDIA Tesla T4 15 GB (phiên Kaggle có 2 GPU, Ultralytics dùng GPU 0); cùng loại GPU cho mọi mô hình so sánh
Phần mềm	Python 3.13; PyTorch 2.11.0+cu128 [9]; Ultralytics 8.4.183 [12]; OpenCV 4.14 [8]
Mã nguồn	Run 04 (baseline A): commit 9597fce. Run 09 (5 cấu hình): commit 1a71f5b; notebook scripts/kaggle/notebooks/w4_run09_train_compare.ipynb; phiên 1–2 tài khoản Kaggle của Quang, phiên 3 (RT-DETR-l) tài khoản của An. Run 12 (tracker mặc định) và run 13 (hai seed mới): commit 26c9462. Run 12b (tracker e1): commit 46d0f3a. Run 14 (YOLO11n + ByteTrack-e1, GPU): commit 7193cc6. Run 15 (video demo cảnh báo, CPU): commit 9e0564a. Run 16 (xuất 40 ảnh val không nhãn, CPU): commit d26aa90. Đánh giá cảnh báo chạy trên máy cá nhân từ bằng chứng run 14 (chỉ tệp CSV nhỏ)
Dữ liệu	e1-yolo-v1, fingerprint d0ac7e23…, đóng gói một tệp zip, kiểm SHA-256 từng ảnh trước khi huấn luyện
Tái lập	seed 20261013 (run 04, 09), 20261029 và 20261030 (run 13), deterministic = true; 50 epoch, patience 15; weights best.pt/last.pt lưu Google Drive kèm SHA-256 (weights_manifest.json). Tracking: model.track với persist = False, tracker khởi tạo lại cho từng video; hai phiên Kaggle khác nhau (run 12 và 12b) cho track log trùng từng byte ở 75/76 cặp video (mục 5.4.3), cho thấy detector và tracker chạy tất định

5.2 Kết quả triển khai chức năng

Hạn hoàn thành bản nháp	05/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Các use case cốt lõi đã hoàn thành? • Ảnh giao diện chỉ minh họa sau khi mô tả luồng?
Bằng chứng phải có	• Screenshots có caption • Test results

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Tuần 5 hoàn thành phần đầu của pipeline: đọc video → detector → tracker → track log và độ đo liên kết (scripts/kaggle/w5_track_videos.py, w5_track_metrics.py; Issue #57, ADR-0008). Pipeline chạy offline trên Kaggle, trên toàn bộ frame của các video khả kiến tập val trong e1-yolo-v1; tập test vẫn khóa. Tuần 6 bổ sung mô-đun cảnh báo theo ROI (thiết kế ở mục 4.3); API và dashboard thuộc tuần 8.

Bảng 18. Đầu vào và đầu ra của job tracking (inputs.json, stage_status.json của Kaggle run 12 và 12b).

Bước	**Nội dung**
Đầu vào	38 video val (Airplane 9. Bird 3. Drone 17. Helicopter 9). 11.604 frame có nhãn; weights baseline A (SHA-256 65dd67fb…, kiểm trước khi chạy); số frame giải mã đối chiếu với audit W2
Detector	YOLOv8n @640 (baseline A), confidence 0,1 đưa vào tracker để ByteTrack dùng được hộp điểm thấp, NMS IoU 0,7
Tracker	ByteTrack và BoT-SORT qua model.track của Ultralytics [1]; cấu hình mặc định (run 12) và e1 (run 12b, chỉ đổi track_buffer 30 → 45, do An đặt trước); job ghi khác biệt so với cấu hình mặc định của phiên bản đang chạy
Đầu ra	Track log CSV mỗi video × tracker (frame, id, lớp, confidence, hộp); độ đo theo video và tổng hợp theo lớp; FPS theo video; 3 video demo có vẽ ID; stage_status.json
Video demo	Chọn theo luật đặt trước trong job: video Drone và Bird có nhiều frame GT nhất, cộng video Drone có nhiều ID switch nhất: V_DRONE_096, V_BIRD_037, V_DRONE_080 (Google Drive, link và SHA-256 trong demo_index.json)

Tuần 6 chạy lại job với detector YOLO11n s20261030 (best.pt SHA-256 a3de1e01…) và ByteTrack-e1 trên cùng 38 video val (Kaggle run 14, Issue #74). Job lưu thêm ba loại dữ liệu cho bước cảnh báo: detection thô của detector (confidence ≥ 0,1) cho luật R0, hộp nhãn theo frame kèm fps và kích thước video, và kết quả ghép track với nhãn theo frame. Các tệp này nằm trong results/W06/kaggle_run_14/w6_run14/, mỗi video một tệp. Bộ đánh giá cảnh báo (scripts/alert/evaluate_alerts.py) đọc các tệp đó, kiểm SHA-256 của weights, ghi SHA-256 của hai tệp cấu hình vào kết quả, từ chối chạy nếu dữ liệu không phải tập val, và ghi nhật ký cảnh báo, sự kiện GT và tổng hợp theo ROI × luật × điểm đại diện. Kaggle run 15 dựng 3 video demo có vẽ ROI, track và dải cảnh báo R0/R1 (V_DRONE_060, V_HELICOPTER_031, V_DRONE_025; Google Drive demo/W06, SHA-256 trong demo_index.json); cảnh báo vẽ trên video trùng từng dòng với alert_log.csv.

Trên Kaggle T4, FPS trung vị theo video (gồm giải mã, detector và tracker) của ByteTrack-e1 là 94,6 và BoT-SORT-e1 là 76,8 (track_decision.json). Đây chỉ là số tham khảo: cùng cấu hình ByteTrack nhưng hai lần chạy cho 106,1 và 94,6 FPS. Benchmark tốc độ có điều kiện cố định và nhiều lần đo làm ở tuần 9.

5.3 Kết quả thực nghiệm

Hạn hoàn thành bản nháp	12/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Baseline vs method? • Confidence/variation nếu chạy nhiều lần? • Có đạt mục tiêu?
Bằng chứng phải có	• Bảng số liệu từ CSV/JSON

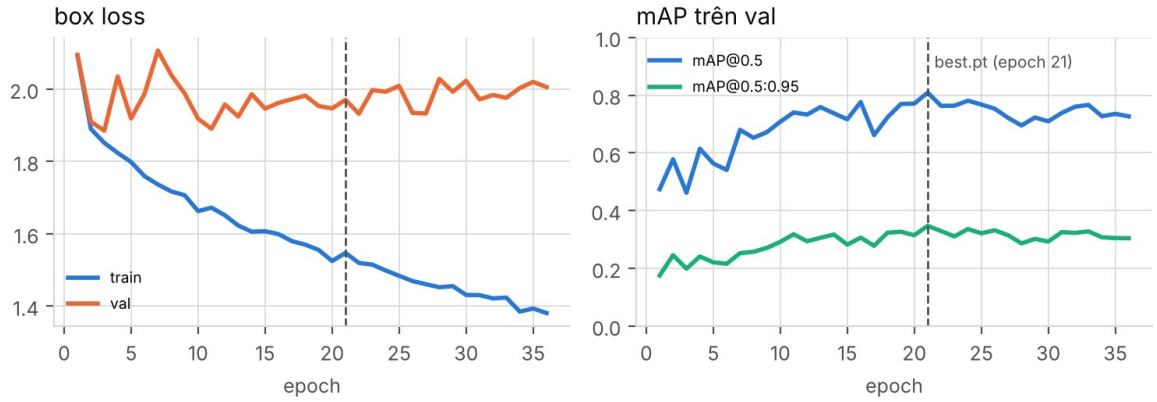
	• Biểu đồ • Link script tạo số liệu

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

5.3.1 Baseline A (tuần 3)

Baseline A là YOLOv8n khởi tạo từ trọng số COCO, ảnh vào 640, tối đa 50 epoch, dừng sớm khi fitness trên val không cải thiện sau 15 epoch (giao thức: docs/w3/training_protocol.md). Toàn bộ số liệu dưới đây đo trên tập validation; tập test vẫn khóa. Vì val vừa dùng để dừng sớm và chọn checkpoint, các số này lạc quan và không được so trực tiếp với chỉ tiêu trên test ở Bảng 1.

Quá trình huấn luyện dừng ở epoch 36, checkpoint tốt nhất ở epoch 21, tổng thời gian khoảng 27 phút (Hình 10). Loss trên train giảm đều trong khi loss hộp trên val không giảm thêm sau khoảng epoch 12–20 và mAP trên val đạt đỉnh ở epoch 21, cho thấy mô hình bắt đầu khớp quá mức với tập train; cơ chế dừng sớm giữ checkpoint tại đỉnh.

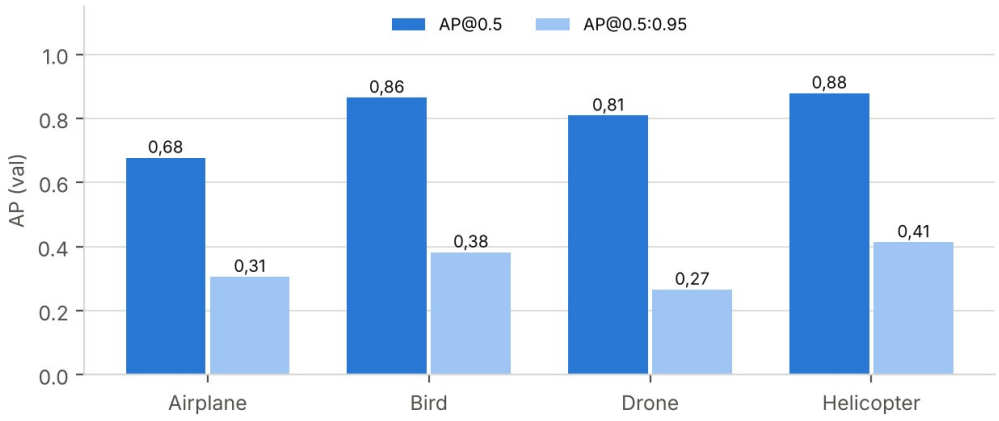


Hình 10. Learning curve của baseline A: box loss trên train và val, mAP trên val theo epoch (train/results.csv, Kaggle run 04).

Kết quả theo lớp ở Bảng 19 và Hình 11. AP@0.5 và AP@0.5:0.95 tính trên toàn bộ đường precision–recall với ngưỡng confidence 0,001. Cột P và R là giá trị Ultralytics báo tại một ngưỡng confidence chung cho mọi lớp, chọn để F1 trung bình các lớp lớn nhất; đây không phải ngưỡng vận hành.

Bảng 19. Kết quả baseline A trên val (baseline_A_val_metrics.json).

Lớp	**P**	**R**	**AP@0.5**	**AP@0.5:0.95**
Airplane	0,764	0,672	0,677	0,306
Bird	0,729	0,849	0,865	0,382
Drone	0,838	0,871	0,809	0,266
Helicopter	0,921	0,867	0,879	0,414
Tất cả	0,813	0,815	0,807	0,342



Hình 11. AP@0.5 và AP@0.5:0.95 theo lớp trên val (baseline_A_val_per_class.csv).

Ngưỡng vận hành được chọn theo giao thức: duyệt confidence 0,05–0,90 bước 0,05, chọn ngưỡng có F1 lớp Drone lớn nhất trên val, đồng hạng thì lấy ngưỡng cao hơn. Ngưỡng chọn được là 0,25 (Bảng 20). Ngưỡng có F1 trung bình 4 lớp lớn nhất là 0,35 (F1 = 0,814), chỉ dùng để tham khảo.

Bảng 20. Ngưỡng vận hành chọn trên val (operating_points.csv, Kaggle run 05).

Confidence	Drone P	Drone R	Drone F1	4 lớp P	4 lớp R	F1 trung bình
0,20	0,794	0,884	0,836	0,786	0,843	0,799
0,25 (chọn)	0,832	0,882	0,856	0,814	0,837	0,808
0,30	0,834	0,878	0,855	0,826	0,826	0,811
0,35	0,837	0,870	0,853	0,835	0,818	0,814

5.3.2 So sánh các cấu hình detector (tuần 4)

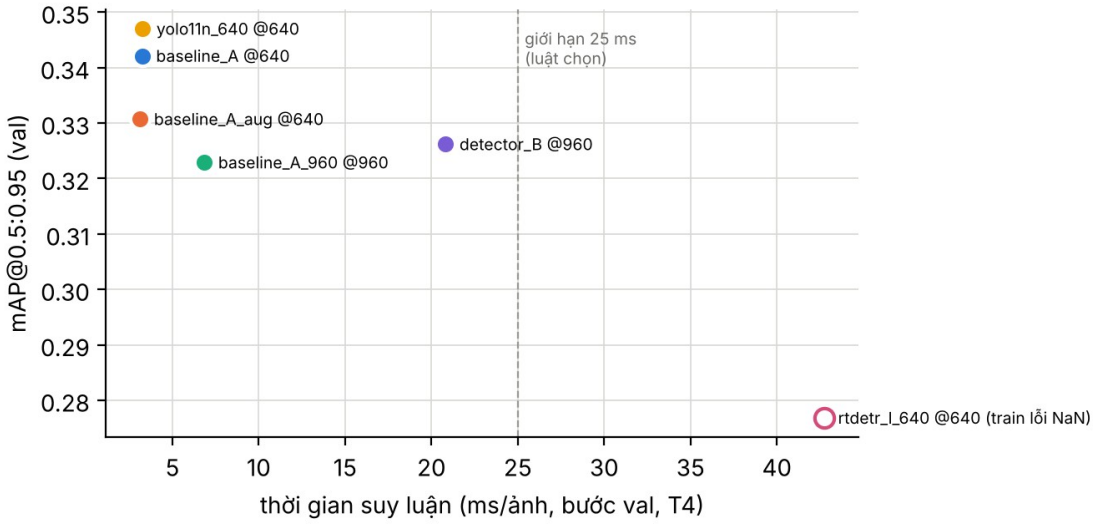
Nhóm không mặc định chọn một mô hình rồi chỉ huấn luyện mô hình đó. Năm cấu hình mới được huấn luyện trên cùng tập e1-yolo-v1, cùng seed, cùng ngân sách 50 epoch / patience 15 và cùng phiên bản thư viện; mỗi cấu hình chỉ đổi một yếu tố so với mốc gần nhất để biết khác biệt đến từ đâu (docs/w4/training_protocol_w4.md mục 4). Mỗi mô hình được phân tích bằng cùng script và cùng cách chọn ngưỡng (F1 lớp Drone lớn nhất trên val). Luật chọn mô hình được ghi vào giao thức trước khi có kết quả (commit 2ae4c50, PR #51, 27/10/2026).

Bảng 21. Sáu cấu hình detector trên val (results/W04/comparison_w4.csv, tạo bằng scripts/reporting/build_comparison.py).

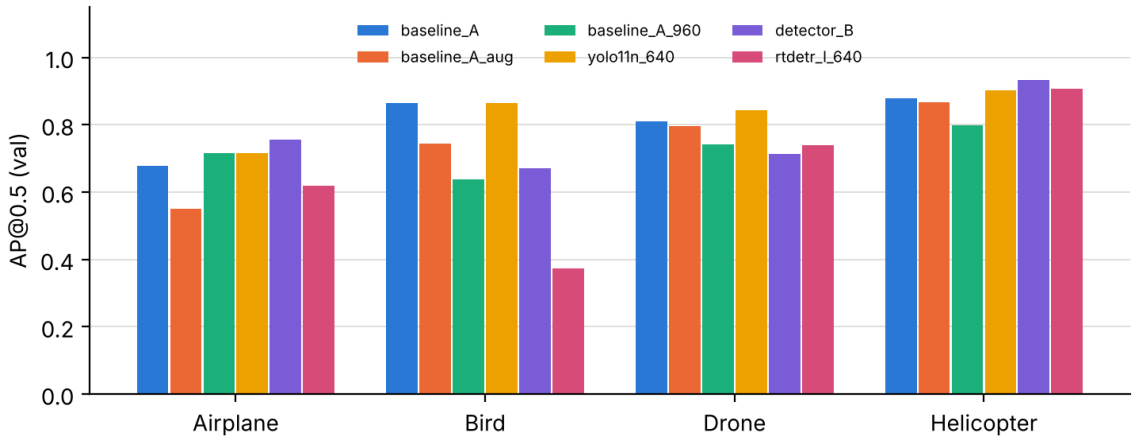
Cấu hình	Đổi so với mốc	imgsz	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	AP@0.5:0.95 Drone	F1 Drone (ngưỡng)	ms/ảnh	Epoch (best)	Train
baseline_A	mốc (tuần 3)	640	0,807	0,342	0,266	0,856 (0,25)	3,26	36 (21)	OK
baseline_A_aug	A: scale 0,5 → 0,3	640	0,739	0,331	0,249	0,807 (0,30)	3,14	24 (9)	OK
baseline_A_960	A: imgsz 640 → 960	960	0,723	0,323	0,248	0,815 (0,35)	6,86	45 (30)	OK
yolo11n_640	A: kiến trúc YOLO11n	640	0,831	0,347	0,277	0,880 (0,30)	3,28	35 (20)	OK
detector_B	A@960: YOLOv8n → YOLOv8s	960	0,768	0,326	0,229	0,778 (0,30)	20,82	42 (27)	OK

Cấu hình	Đối so với mốc	imgsz	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	AP@0.5:0.95 Drone	F1 Drone (ngưỡng)	ms/ảnh	Epoch (best)	Train
rtdetr_l_640	A: họ RT-DETR-l	640	0,659	0,277	0,226	0,798 (0,40)	42,74	17 (2)	Không hợp lệ

Số đo trên val (lạc quan). ms/ảnh: thời gian suy luận trong bước val trên T4, chưa phải FPS pipeline. rtdetr_l_640 không hợp lệ: loss thành NaN từ epoch 3 (train/results.csv). Độ lệch chuẩn mAP@0.5:0.95 trên val giữa các epoch (bỏ 5 epoch đầu) là 0,020–0,036 tùy mô hình.



Hình 12. mAP@0.5:0.95 trên val và thời gian suy luận; vạch đứt là giới hạn 25 ms/ảnh của luật chọn (comparison_w4.csv).



Hình 13. AP@0.5 theo lớp của sáu cấu hình trên val (comparison_w4.csv).

Áp dụng luật chọn đặt trước (Bảng 21, Hình 12):

- Ràng buộc tốc độ ≤ 25 ms/ảnh loại rtdetr_l_640 (42,7 ms); mô hình này cũng không hợp lệ do lỗi huấn luyện.
- mAP@0.5:0.95 cao nhất là yolo11n_640 (0,3470), tiếp theo là baseline_A (0,3421). Chênh lệch 0,0049 nhỏ hơn 0,01 nên được coi là hòa.
- Khi hòa, luật chọn mô hình nhanh hơn: baseline_A (3,257 ms) so với yolo11n_640 (3,281 ms). Kết quả: giữ baseline A (YOLOv8n @640) làm detector cho tuần 5 (ADR-0007).

Chênh lệch tốc độ giữa hai mô hình chỉ khoảng 0,024 ms, nằm trong sai số của một lần đo; nếu coi tốc độ cũng hòa thì tiêu chí phụ (F1 lớp Drone) sẽ chọn YOLO11n (0,880 so với 0,856). Nhóm không đổi luật sau khi xem số; kết luận được ghi là hai mô hình ngang nhau trong phạm vi một seed và chạy lại ít nhất ba seed (đã thực hiện ở tuần 5, mục 5.3.3). Thay detector chỉ là thay tệp weights, không đổi giao diện detector → tracker, nên lựa chọn này không chặn tuần 5.

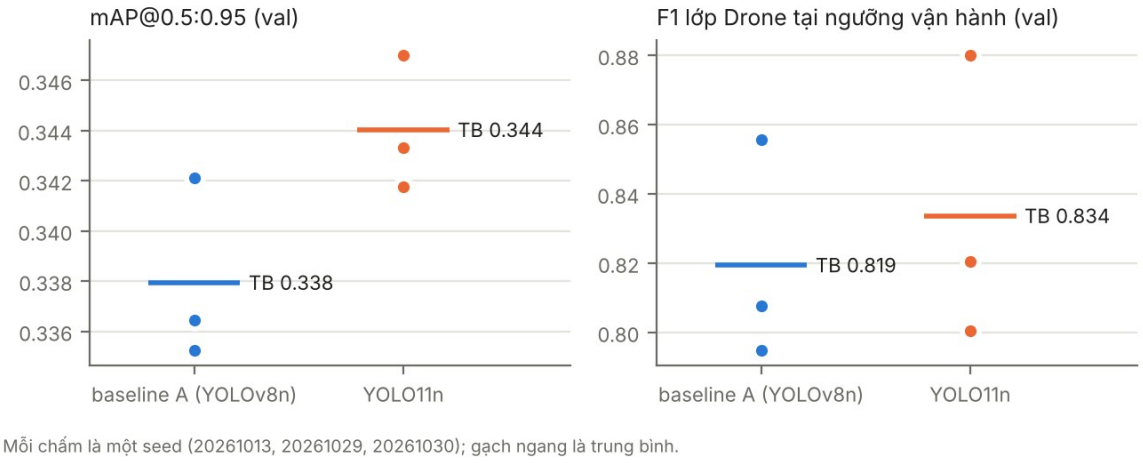
5.3.3 Chọn lại detector sau ba seed (tuần 5)

Tuần 4 kết luận baseline A và YOLO11n ngang nhau trong phạm vi một seed. Tuần 5 huấn luyện thêm hai seed (20261029, 20261030) cho cả hai mô hình với cùng dữ liệu, cấu hình, ngân sách epoch và phần cứng (Kaggle run 13), rồi chọn lại theo luật ghi trước khi có số liệu hai seed mới (docs/w4/training_protocol_w4.md mục 6): chênh mAP@0.5:0.95 trung bình từ 0,01 trở lên thì chọn mô hình cao hơn; nếu hòa thì mô hình nhanh hơn ít nhất 10% được chọn; nếu vẫn hòa thì so F1 lớp Drone tại ngưỡng vận hành (chênh từ 0,01); nếu vẫn hòa thì giữ baseline A. Luật này được viết sau khi đã biết kết quả seed thứ nhất; điều này được ghi rõ trong giao thức.

Bảng 22. Kết quả theo seed trên val (results/W05/seed_comparison.csv, tạo bằng scripts/reporting/build_seed_comparison.py).

Mô hình	Seed	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	AP@0.5:0.95 Drone	F1 Drone (ngưỡng)	ms/ảnh	Epoch (best)
baseline A	20261013	0,807	0,3421	0,266	0,856 (0,25)	3,26	36 (21)
baseline A	20261029	0,753	0,3365	0,239	0,808 (0,35)	3,15	42 (27)
baseline A	20261030	0,776	0,3352	0,230	0,795 (0,40)	3,15	45 (30)
YOLO11n	20261013	0,831	0,3470	0,277	0,880 (0,30)	3,28	35 (20)
YOLO11n	20261029	0,791	0,3417	0,220	0,800 (0,35)	3,20	24 (9)
YOLO11n	20261030	0,770	0,3433	0,257	0,820 (0,25)	3,14	28 (13)

Trung bình ± độ lệch chuẩn mAP@0.5:0.95: baseline A 0,3379 ± 0,0037, YOLO11n 0,3440 ± 0,0027. Mọi run có train_health = OK, cùng fingerprint d0ac7e23…, Ultralytics 8.4.183, Tesla T4.



Hình 14. mAP@0.5:0.95 và F1 lớp Drone theo seed trên val; gạch ngang là trung bình (seed_comparison.csv).

Áp dụng luật (Bảng 22, Hình 14, seed_decision.json): chênh mAP@0.5:0.95 trung bình +0,0061 (hòa); chênh tốc độ 0,7% (hòa); chênh F1 lớp Drone +0,0142, vượt 0,01. Kết quả: chọn YOLO11n @640 làm detector từ tuần 6 (ADR-0007 bản cập nhật). Bằng chứng ở tiêu chí

phụ yếu: chênh F1 nhỏ hơn độ lệch chuẩn giữa các seed (0,032 và 0,042), và YOLO11n chỉ cao hơn ở 2/3 seed. Chênh mAP ổn định hơn (YOLO11n cao hơn ở cả ba seed, mỗi lần dưới 0,01). Kết luận thực tế là hai mô hình gần như tương đương trên val; đổi detector chỉ là đổi tệp weights. Weights dùng ở tuần 6 là seed có mAP trung vị (yolo11n_640_s20261030), không lấy seed cao nhất để tránh chọn cực đại trên một đại lượng nhiễu; An đã duyệt luật này (ADR-0007, Accepted).

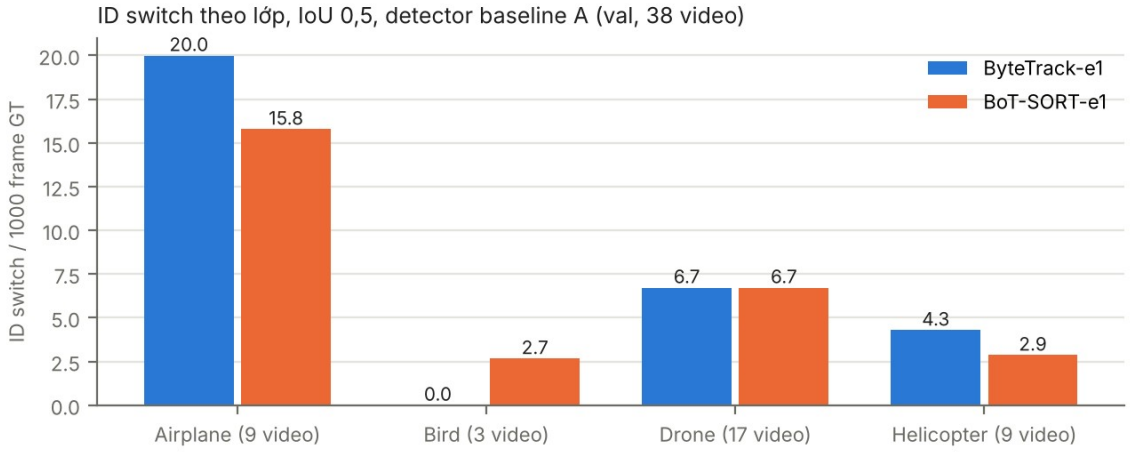
5.3.4 So sánh tracker (tuần 5)

Bộ dữ liệu Svanström không có track ID và mỗi frame chỉ có tối đa một hộp nhãn. Vì vậy nhóm đánh giá độ ổn định ID của vật thể được gán nhãn bằng GT dẫn xuất "1 track/video" (ADR-0008): mọi frame có hộp nhãn trong một video được coi là cùng một đối tượng; ở mỗi frame chọn track có IoU lớn nhất với hộp nhãn, khớp khi IoU ≥ 0,5 (0,3 làm phân tích độ nhạy). Độ đo gồm số ID switch trên 1000 frame GT, độ phủ ID chính (số frame khớp với ID xuất hiện nhiều nhất chia số frame GT), track recall và số lần đứt track. Đây không phải MOTA, IDF1 hay HOTA vì các đối tượng khác trong khung hình không có nhãn. Luật so sánh đặt trước: chênh tương đối ID switch dưới 20% hoặc tuyệt đối dưới 1/1000 frame là hòa, khi hòa giữ ByteTrack (ADR-0005); An chốt cấu hình e1 và chỉ so cặp e1 trước khi chạy run 12b (docs/w5/tracking_protocol_w5.md).

Bảng 23. Độ đo liên kết trên 38 video val, detector baseline A (results/W05/track_comparison.csv, tạo bằng scripts/reporting/build_track_comparison.py).

Tracker	ID switch / 1000 frame GT	ID switch	Track recall	Trung vị độ phủ ID chính	Video chỉ 1 ID	Đứt track (IoU 0,5)	Đứt track (IoU 0,3)	Track giả	FPS trung vị
ByteTrack mặc định	8,96	104	0,858	0,823	19/38	340	58	12	106,1
BoT-SORT mặc định	7,76	90	0,859	0,780	22/38	332	54	10	74,2
ByteTrack-e1	8,96	104	0,858	0,823	19/38	340	58	12	94,6
BoT-SORT-e1	7,76	90	0,859	0,780	22/38	332	54	10	76,8

GT dẫn xuất 1 track/video, IoU ≥ 0,5 trừ cột ghi IoU 0,3. "Track giả" là ID không bao giờ khớp mục tiêu và dài ≥ 5 frame; có thể là vật thể thật không được gán nhãn, nên không dùng làm tỷ lệ cảnh báo giả. FPS gồm giải mã, detector và tracker trên Kaggle T4.



Hình 15. ID switch trên 1000 frame GT theo lớp, ByteTrack-e1 và BoT-SORT-e1, IoU 0,5 (track_comparison.csv).

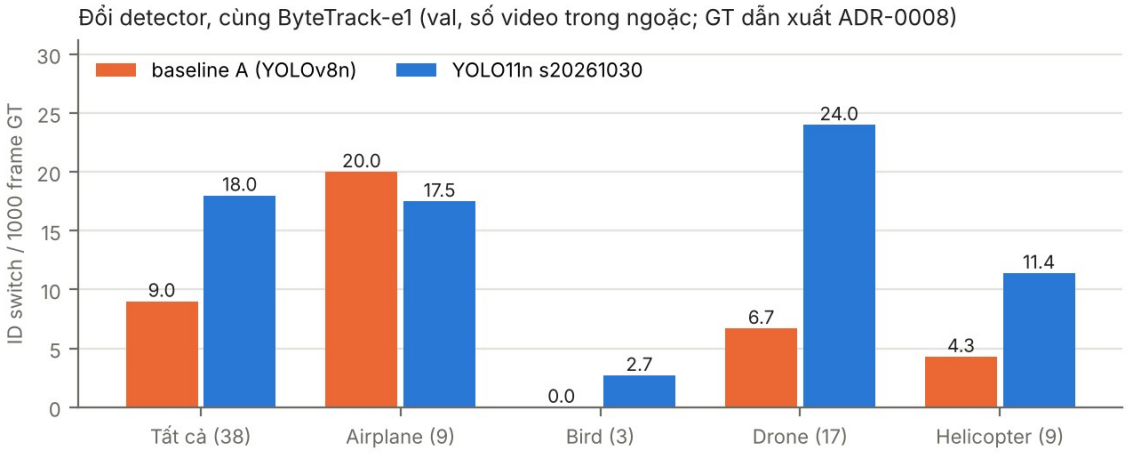
Áp dụng luật cho cặp e1 (Bảng 23, track_decision.json): ByteTrack-e1 8,962 so với BoT-SORT-e1 7,756 ID switch / 1000 frame GT, chênh tương đối 13,5%, dưới 20%, nên hòa. Kết quả: giữ ByteTrack-e1 cho tuần 6. So theo video, BoT-SORT tốt hơn ở 6 video, ByteTrack ở 3 video, 29 video bằng nhau; trung vị độ phủ ID chính của ByteTrack cao hơn (0,823 so với 0,780). Theo lớp (Hình 15), Airplane có nhiều ID switch nhất; Bird chỉ có 3 video nên số liệu dao động lớn.

5.3.5 Tracking khi đổi detector (tuần 6)

Run 14 giữ nguyên ByteTrack-e1 và chỉ đổi detector từ baseline A sang YOLO11n s20261030, trên cùng 38 video val và cùng cách đo (GT dẫn xuất, IoU 0,5). Bảng và hình dưới đây là mô tả, không phải luật chọn: detector đã được chọn ở mục 5.3.3 và không đổi lại sau khi xem kết quả tracking.

Bảng 24. Đổi detector, cùng ByteTrack-e1: baseline A → YOLO11n trên 38 video val (results/W06/detector_swap_tracking/summary.csv, tạo bằng scripts/reporting/compare_detector_tracking.py).

Lớp	Video	ID switch / 1000 frame GT	Track recall	Trung vị độ phủ ID chính	Video chỉ 1 ID	Track giả
Tất cả	38	8,96 → 18,01	0,858 → 0,843	0,823 → 0,753	19 → 12	12 → 19
Airplane	9	19,99 → 17,54	0,767 → 0,794	0,505 → 0,480	1 → 0	1 → 5
Bird	3	0,00 → 2,67	0,988 → 0,787	0,988 → 0,978	3 → 2	6 → 2
Drone	17	6,72 → 24,00	0,875 → 0,876	0,857 → 0,832	11 → 7	2 → 12
Helicopter	9	4,29 → 11,45	0,883 → 0,844	0,896 → 0,929	4 → 3	3 → 0



Hình 16. ID switch trên 1000 frame GT theo lớp khi đổi detector, cùng ByteTrack-e1 (detector_swap_tracking/summary.csv).

Đổi sang YOLO11n làm ID switch tăng gấp đôi (8,96 → 18,01), riêng lớp Drone từ 6,72 lên 24,00 (Bảng 24, Hình 16); YOLO11n kém hơn ở 16 video, tốt hơn ở 7 video. Số frame có hai track chồng nhau (IoU ≥ 0,3) tăng từ 416 lên 2012; 16 video có ít nhất 30 frame như vậy chiếm 180/209 ID switch. Tính theo cặp ID track, 54/58 cặp chồng nhau của YOLO11n là cùng lớp (baseline A: 28/42; results/W06/duplicate_boxes.json). [Suy luận] YOLO11n sinh nhiều hộp cùng lớp chồng nhau hơn mà NMS IoU 0,7 không loại, và tracker tạo hai track trên một vật.

Kết luận: mAP trên ảnh (mục 5.3.3) không phản ánh độ ổn định ID; mọi thay đổi detector phải được đánh giá lại ở tầng tracking và cảnh báo.

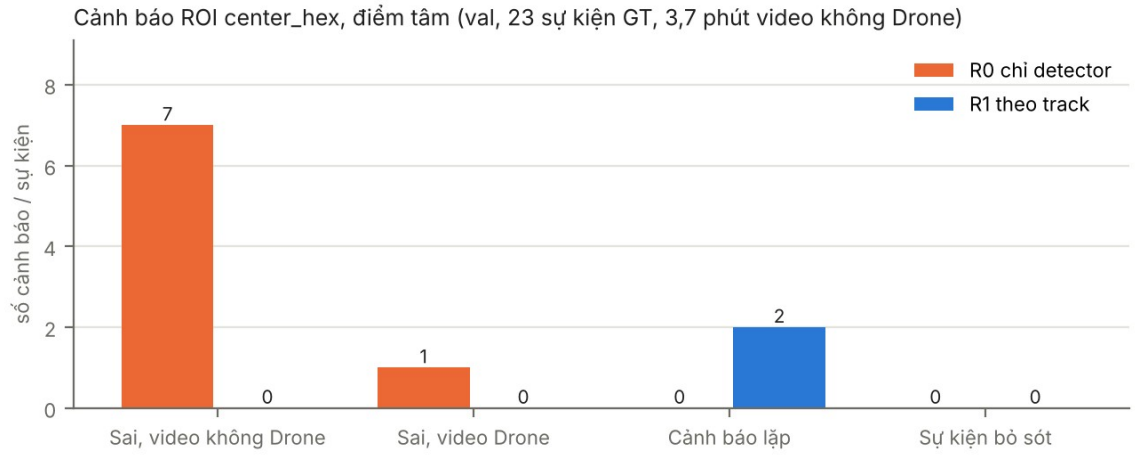
5.3.6 Đánh giá cảnh báo theo vùng (tuần 6)

Luật so sánh đặt trước (ADR-0009, theo Thuyết minh mục 12): R1 đạt nếu giảm ít nhất 30% số cảnh báo sai trên video không có Drone so với R0, trong khi event recall giảm không quá 5 điểm %. Sự kiện GT là đoạn tâm hộp nhãn Drone nằm trong ROI liên tục ≥ 0,3 giây; cảnh báo khớp sự kiện nếu giao với khoảng thời gian của sự kiện nới rộng 1 giây mỗi phía; mọi cảnh báo trên video Airplane, Bird, Helicopter là cảnh báo sai. Đánh giá chạy một lần, sau khi ADR-0009 được duyệt (PR #81 merge ngày 02/11/2026), trên 38 video val (Drone 17, Airplane 9, Bird 3, Helicopter 9).

Bảng 25. Cảnh báo trên val, ROI center_hex, điểm tâm (results/W06/alert_eval/alert_summary.json, tạo bằng scripts/alert/evaluate_alerts.py).

Luật	Sự kiện phát hiện	Cảnh báo	Sai (video không Drone)	Cận trên 95% sai/giờ	Sai (video Drone)	Lặp	Precision một-một	Độ trễ trung vị (s)
R0 (chỉ detector)	23/23	31	7	215,3	1	0	0,742	-0,033
R1 (theo track)	23/23	25	0	49,1	0	2	0,920	0,233

Video không Drone: 21 video, 3,7 phút. Cận trên 95% là cận Poisson một phía của số cảnh báo sai chia số giờ, giả định các cảnh báo độc lập; chỉ để thấy độ bất định. Precision một-một ghép mỗi cảnh báo với tối đa một sự kiện (ghép cặp lớn nhất), nên cảnh báo lặp bị tính là không đúng.



Hình 17. Cảnh báo sai, cảnh báo lặp và sự kiện bỏ sót của R0 và R1, ROI center_hex, điểm tâm (alert_summary.json).

Áp dụng luật (Bảng 25, Hình 17): cảnh báo sai trên video không Drone giảm từ 7 xuống 0 (giảm 100%), event recall giữ 23/23, nên R1 đạt. Cái giá của R1 là độ trễ: trung vị 0,233 giây so với -0,033 giây của R0, đúng bằng thời gian xác nhận và lưu lại tối thiểu đã đặt; R1 cũng có 2 cảnh báo lặp, khi track mới sau đổi ID không được nối vào cảnh báo cũ (mục 5.4.4). Giới hạn quan trọng: mẫu âm tính chỉ 3,7 phút, xa mức ≥ 2 giờ; với 0 cảnh báo sai, cận trên 95% của R1 vẫn khoảng 49 cảnh báo/giờ. Kết quả chỉ cho thấy R1 lọc được các lỗi gặp trong mẫu này, không chứng minh tỷ lệ cảnh báo giả thấp khi vận hành. Đo trên ≥ 2 giờ video âm tính là việc của tuần 7 (mục 3.2.6).

5.4 Phân tích lỗi và thảo luận

Hạn hoàn thành bản nháp	12/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Những case nào thất bại? • Nguyên nhân kỹ thuật/dữ liệu? • Trade-off accuracy-latency-cost?
Bằng chứng phải có	• 10-20 failure examples hoặc taxonomy phù hợp

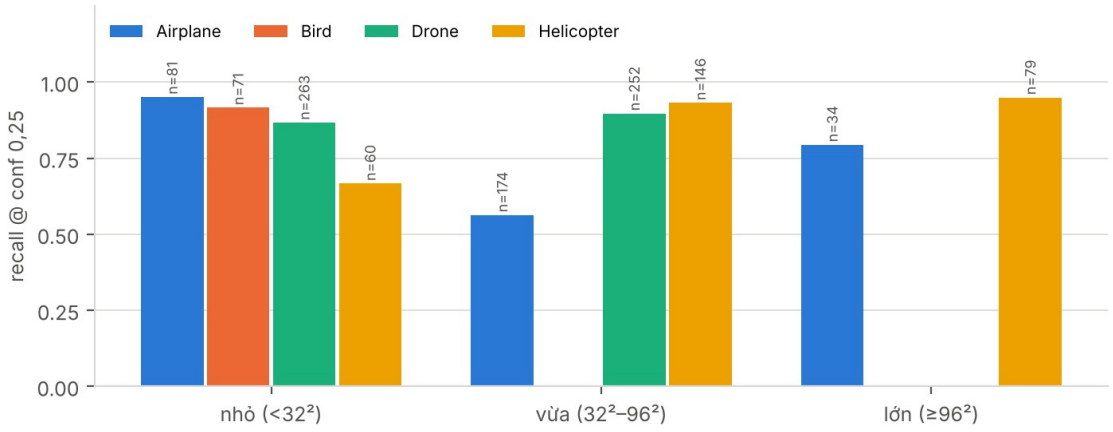
Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

5.4.1 Baseline A (tuần 3)

Phân tích lỗi thực hiện tại ngưỡng 0,25 trên val, khớp dự đoán với nhãn khi cùng lớp và IoU ≥ 0,5 (scripts/kaggle/w3_analyze_baseline.py, Kaggle run 05). Bốn nhận xét chính:

Bỏ sót chiếm phần lớn lỗi, nhầm lớp ít. Khi bỏ điều kiện cùng lớp, số hộp bị bỏ sót là Airplane 83/289, Drone 58/511, Helicopter 30/285, Bird 2/73; số hộp bị gán sai lớp chỉ từ 1 đến 6 ở mỗi cặp lớp (class_confusion.csv).

Recall không giảm đều theo cỡ vật thể. Hộp nhỏ hơn 32×32 px có recall 0,863, không thấp hơn hộp vừa (0,803) (Hình 18). Recall thấp của Airplane cỡ vừa (0,563) tập trung ở ba video: V_AIRPLANE_027 (0/33), V_AIRPLANE_007 (8/30), V_AIRPLANE_005 (16/33) (recall_by_video.csv), nên đây là lỗi theo cảnh hơn là theo kích thước. Helicopter cỡ nhỏ có recall thấp nhất (0,667, 60 hộp).



Hình 18. Recall theo lớp và cỡ hộp tại confidence 0,25 trên val; bỏ các ô có dưới 5 hộp (recall_by_size.csv, Kaggle run 05).

Định vị hộp còn kém với vật thể nhỏ. Khoảng cách giữa AP@0.5 (0,809) và AP@0.5:0.95 (0,266) lớn nhất ở lớp Drone, nghĩa là mô hình tìm được vật thể nhưng hộp chưa khớp chặt. Hai nguyên nhân có thể là nhãn lệch một frame ở video dư một mục và độ rộng hộp nhãn không đồng đều (mục 3.2.3).

Tập val không có ảnh nền trống thật. 38/40 ảnh val không có nhãn có dự đoán ở ngưỡng 0,25 (negatives_fp.json), nhưng đây không phải dự đoán sai trên nền trời: 20 ảnh là frame 0 của video dư một mục (17 Drone, 3 Bird) và 20 ảnh là đoạn sau khi nhãn dừng (f110–f300) của V_BIRD_041. Tuần 6 xác nhận bằng mắt rằng cả 40 ảnh đều có vật thể thật (mục 5.4.5). Vì

vậy chưa đo được tỷ lệ cảnh báo giả trên nền trời; việc này cần video không có vật thể (tuần 7, mục 3.2.6).

5.4.2 Kết quả so sánh tuần 4

Tăng imgsz lên 960 không giúp. baseline_A_960 đạt mAP@0.5:0.95 0,323, thấp hơn baseline A (0,342), trong khi chậm gấp 2,1 lần. Mọi ảnh trong e1-yolo-v1 có kích thước gốc 640×512 (yolo_manifest.csv.gz), nên imgsz 960 chỉ phóng to ảnh chứ không thêm chi tiết. Muốn có thêm chi tiết cho vật thể nhỏ cần nguồn ảnh có độ phân giải cao hơn, không phải tăng imgsz.

Model lớn hơn cũng không giúp trên lớp Drone. detector_B (YOLOv8s @960) đạt 0,326, ngang baseline_A_960 khi chỉ đổi cỡ model; AP@0.5 lớp Helicopter cao nhất (0,932) nhưng lớp Drone thấp nhất (0,713), và thời gian suy luận 20,8 ms/ảnh.

Giảm scale augmentation làm kết quả kém hơn. baseline_A_aug (scale 0,3) đạt 0,331, thấp hơn baseline A 0,011 (vượt ngưỡng hòa); AP@0.5 lớp Bird giảm từ 0,865 xuống 0,745 và Airplane từ 0,677 xuống 0,551. Thay đổi này không được giữ.

RT-DETR-l không hợp lệ. Loss thành NaN ở epoch 3 (cuối giai đoạn warmup, amp bật); từ đó mAP trên val bằng 0 và checkpoint "tốt nhất" là epoch 2, gần như vẫn là trọng số COCO. Số trong Bảng 21 không phản ánh năng lực của RT-DETR. Mô hình không được huấn luyện lại để chọn vì đã vượt giới hạn tốc độ; nếu cần cho phần so sánh, chạy lại với amp tắt, AdamW và lr0 = 10^{-4}, ghi vào giao thức.

Val nhiễu, chênh lệch nhỏ không đáng tin. mAP@0.5:0.95 trên val dao động giữa các epoch với độ lệch chuẩn 0,02–0,04, và "epoch tốt nhất" là giá trị lớn nhất của một đường cong nhiễu. Vì vậy chênh lệch dưới khoảng 0,02 giữa các mô hình chưa nên coi là khác biệt thật; cần nhiều seed hoặc bootstrap theo video.

Ưu tiên cải thiện dữ liệu trước khi thử mô hình lớn hơn. Luật 4 của giao thức được kích hoạt: AP@0.5:0.95 lớp Drone của mọi cấu hình chỉ 0,23–0,28 và recall hộp nhỏ không cải thiện rõ so với baseline A. Tuần 7 ưu tiên: quyết định chiều lệch nhãn bằng ADR mới, sửa video nhãn lỗi sau khi thống nhất tiêu chí review, đo độ biến thiên độ rộng hộp nhãn, và bổ sung ảnh nền trống / hard negative.

5.4.3 Lỗi liên kết của tracker (tuần 5)

Phân tích dưới đây dùng track log của ByteTrack-e1 (run 12b) và thống kê tạo bằng scripts/reporting/track_gap_stats.py (results/W05/track_gaps.json). Các nguyên nhân dưới đây được suy ra từ số liệu; sau đó Lê Ngọc An đối chiếu track log với video ở Issue #61 (docs/w5/tracking_error_review.md) và xác nhận nguyên nhân track trùng ở hai video nhiều ID switch nhất: V_DRONE_080 (ID 1/2 và 1/19 cùng bám một drone) và V_AIRPLANE_047 (ID 2/3 lồng nhau trên cùng một máy bay).

Nhiều lần đứt track là do cách đo, không phải tracker mất vật. Hạ ngưỡng khớp từ IoU 0,5 xuống 0,3 làm số lần đứt track giảm từ 340 xuống 58 và track recall tăng từ 0,858 lên 0,950 (Bảng 23). Hộp nhãn rộng hơn vật khoảng ba lần (mục 3.2.3), nên IoU giữa hộp track và hộp nhãn dao động quanh 0,5.

ID switch tập trung ở video có track trùng. 5 video có ít nhất 30 frame chứa hai track chồng nhau (IoU ≥ 0,3) chiếm 65/104 ID switch. Bốn video nhiều ID switch nhất là

V_AIRPLANE_047 (28), V_DRONE_080 (16), V_AIRPLANE_007 (13), V_AIRPLANE_030 (11). Ví dụ V_AIRPLANE_047 có 28 ID switch nhưng chỉ 2 ID khớp mục tiêu; 81/325 frame có hai track chồng nhau, IoU trung vị 0,66, thấp hơn ngưỡng NMS 0,7. Khi có hai track gần trùng, phép ghép "IoU lớn nhất" chuyển qua lại giữa hai track và mỗi lần chuyển bị tính là một ID switch. Track trùng cần được xử lý trước khi dùng track để cảnh báo (tuần 6).

Tăng track_buffer gần như không có tác dụng. Track log của cấu hình e1 trùng từng byte với cấu hình mặc định ở 38/38 video với ByteTrack và 37/38 video với BoT-SORT. Lý do là không có ID nào mất quá 30 frame rồi quay lại (ByteTrack: 49 khoảng mất 1–5 frame, 16 khoảng 6–30 frame; BoT-SORT-e1 có 1 khoảng 31–45 frame). Với confidence 0,1, detector gần như luôn có hộp, nên ID switch trên tập này không đến từ mất phát hiện dài.

Video detector bỏ sót hoàn toàn. V_AIRPLANE_027 không có frame nào khớp mục tiêu; đây cũng là video có recall 0/33 trong phân tích baseline A (mục 5.4.1), nên lỗi nằm ở detector, không ở tracker.

Hệ quả đã áp dụng ở tuần 6: không chỉnh NMS hay tracker; track trùng được xử lý ở tầng cảnh báo bằng luật xác nhận nhiều frame và nối sự kiện theo độ chồng hộp (mục 4.3), đúng đề xuất persistence của #61. Thử NMS không phân lớp hoặc ngưỡng NMS thấp hơn cần một giao thức đặt trước ở tuần 7.

5.4.4 Lỗi cảnh báo (tuần 6)

Lê Ngọc An xem lại từng cảnh báo sai trên video gốc và nhãn (Issue #78, docs/w6/alert_error_review.md); Quang kiểm lại các số đếm bằng script. Kết quả không dùng để đổi ngưỡng đã khóa.

Mọi cảnh báo sai của R0 trên video không Drone là nhầm lớp trên vật thể có nhãn. 7 cảnh báo sai nằm ở V_AIRPLANE_007, V_AIRPLANE_037, V_AIRPLANE_052, V_HELICOPTER_031, V_HELICOPTER_039. Ở mỗi cửa sổ, hộp Drone nằm trên đúng máy bay hoặc trực thăng đã gán nhãn; trong 120 frame có detection Drone ở các cửa sổ này, 104 frame có detection lớp khác chồng IoU ≥ 0,5 trên cùng vị trí. Nguyên nhân là NMS của Ultralytics chạy riêng từng lớp nên giữ cả hộp Drone lẫn hộp Airplane/Helicopter. R1 lọc được vì lớp xuất hiện nhiều nhất của track là lớp đúng.

Một cảnh báo sai trên video Drone là FP trên nền trời. V_DRONE_080 frame 0: một hộp Drone (confidence 0,51) trong ROI nằm trên vùng trời trống, tách khỏi drone thật ở ngoài ROI. R1 không cảnh báo vì hộp này không được xác nhận qua nhiều frame.

Hai cảnh báo lặp của R1 do đổi ID. V_DRONE_078 (track 6 → 13) và V_DRONE_096 (track 6 → 22): track mới không chồng hộp đủ hoặc xuất hiện quá thời gian nối với cảnh báo cũ, nên mở cảnh báo mới cho cùng sự kiện. Đây không phải sự kiện bị bỏ sót, nhưng làm precision một-một giảm còn 0,920.

Hai cơ chế hộp trùng cần xử lý khác nhau. Cảnh báo sai của R0 đến từ hộp Drone khác lớp chồng lên vật thể lớp khác (cần NMS không phân lớp hoặc ưu tiên lớp ở tầng detector), còn ID switch của tracker đến từ hộp cùng lớp chồng nhau (cần ngưỡng NMS IoU thấp hơn). Hai thay đổi này sẽ được thử riêng ở tuần 7, mỗi lần một yếu tố, với luật đặt trước.

5.4.5 Ảnh val không nhãn (tuần 6)

Mục 5.4.1 ghi 38/40 ảnh val không nhãn có dự đoán ở ngưỡng 0,25. Tuần 6 dựng lại danh sách 40 ảnh từ bằng chứng run 14, đối chiếu với dự đoán của run 13 (scripts/reporting/val_negative_frames.py; khớp 40/38), xuất ảnh gốc qua Kaggle run 16, và Lê Ngọc An xem bằng mắt từng ảnh (results/W06/val_negative_frames/manual_review_classification.csv).

- Cả 40/40 ảnh có vật thể thật nhưng nhãn rỗng, kể cả 2 ảnh không có dự đoán (ở đó mô hình bỏ sót drone).
- 20 ảnh là frame 0 của các video dư một mục nhãn (17 Drone, 3 Bird); ở 18 ảnh có dự đoán, hộp dự đoán chồng hộp nhãn của frame 1 (IoU trung vị khoảng 0,73). Dù chiều lệch nhãn là offset 0 hay offset 1 (mục 3.2.3), frame 0 của các video này không phải frame không có vật thể.
- 20 ảnh là V_BIRD_041 từ frame 110 tới 300, sau khi nhãn dừng ở frame 107: có hai con chim thật suốt chuỗi (40 vật thể-frame). Trong 42 hộp dự đoán, 38 ghép một-một với chim, 4 hộp trùng vật và 2 vật thể-frame bị bỏ sót; 36 hộp đúng lớp Bird, 6 hộp nhầm thành Airplane.
- FP trên nền trời trống duy nhất là hộp Drone thừa ở V_DRONE_080 frame 0 (mục 5.4.4).

Hệ quả: Svanström không có ảnh nền trời trống đáng tin để đo FP nền, nên cần tập âm tính ngoài (mục 3.2.6). Precision lớp Bird trên val (0,548 ở ngưỡng 0,25, run 13) có thể bị kéo xuống chủ yếu bởi V_BIRD_041: 36/47 FP lớp Bird nằm ở các frame sau khi nhãn dừng (phân tích thăm dò, chưa tính lại metric). 123 ảnh không nhãn của tập train có thể cùng loại lỗi và đang dạy mô hình rằng "không có vật thể" trên ảnh có vật thể; xử lý việc này cần một giao thức riêng đặt trước ở tuần 7, tách khỏi thí nghiệm hard negative.

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành bản nháp	19/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Đối chiếu từng mục tiêu ban đầu với evidence?
Bằng chứng phải có	• Bảng Objective → Result → Evidence

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

6.2 Hạn chế

Hạn hoàn thành bản nháp	19/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Giới hạn dữ liệu, method, deployment, generalization? • Không né tránh negative results.
Bằng chứng phải có	• Danh sách limitation có tác động

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

6.3 Hướng phát triển

Hạn hoàn thành bản nháp	19/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Nếu có thêm 3-6 tháng sẽ cải thiện gì? • Ưu tiên theo impact/cost?
Bằng chứng phải có	• Roadmap ngắn gọn

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ultralytics, “Multi-object tracking with Ultralytics YOLO,” Ultralytics Docs. [Online]. Available: https://docs.ultralytics.com/modes/track/ (accessed Oct. 21, 2026).

[2] Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu, and X. Wang, “ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box,” in Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV), 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2110.06864

[3] N. Aharon, R. Orfaig, and B.-Z. Bobrovsky, “BoT-SORT: Robust associations multi-pedestrian tracking,” arXiv preprint arXiv:2206.14651, 2022.

[4] Y. Cao et al., “VisDrone-DET2021: The vision meets drone object detection challenge results,” in Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Comput. Vis. Workshops (ICCVW), 2021.

[5] G. Chen et al., “VisDrone-MOT2021: The vision meets drone multiple object tracking challenge results,” in Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Comput. Vis. Workshops (ICCVW), 2021.

[6] Y. Zhao et al., “DETRs beat YOLOs on real-time object detection,” in Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2304.08069

[7] D. Du et al., “The unmanned aerial vehicle benchmark: Object detection and tracking,” in Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV), 2018. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1804.00518

[8] OpenCV, “OpenCV 4.x documentation.” [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.x/ (accessed Oct. 21, 2026).

[9] PyTorch, “PyTorch documentation.” [Online]. Available: https://pytorch.org/docs/stable/index.html (accessed Oct. 21, 2026).

[10] NVIDIA, “TensorRT documentation.” [Online]. Available: https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/ (accessed Oct. 21, 2026).

[11] F. Svanström, F. Alonso-Fernandez, and C. Englund, “A dataset for multi-sensor drone detection,” Data in Brief, vol. 39, Art. no. 107521, Dec. 2021. Dataset: https://github.com/DroneDetectionThesis/Drone-detection-dataset

[12] G. Jocher, J. Qiu, and A. Chaurasia, “Ultralytics YOLO,” 2023. [Online]. Available: https://github.com/ultralytics/ultralytics (AGPL-3.0).

[13] N. Jiang, K. Wang, X. Peng, X. Yu, Q. Wang, J. Xing, G. Li, G. Guo, Q. Ye, J. Jiao, J. Zhao, and Z. Han, “Anti-UAV: A Large-Scale Benchmark for Vision-Based UAV Tracking,” IEEE Transactions on Multimedia, vol. 25, pp. 486–500, 2023. https://doi.org/10.1109/TMM.2021.3128047. Preprint: https://arxiv.org/abs/2101.08466

[14] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, “Simple Online and Realtime Tracking,” in Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp. 3464–3468, 2016. https://arxiv.org/abs/1602.00763

[15] R. E. Kalman, “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,” Journal of Basic Engineering, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960. https://doi.org/10.1115/1.3662552

[16] H. W. Kuhn, “The Hungarian Method for the Assignment Problem,” Naval Research Logistics Quarterly, vol. 2, nos. 1–2, pp. 83–97, 1955. https://doi.org/10.1002/nav.3800020109

[17] J. Luiten, A. Osep, P. Dendorfer, P. Torr, A. Geiger, and L. Leal-Taixé, “HOTA: A Higher Order Metric for Evaluating Multi-Object Tracking,” International Journal of Computer Vision, vol. 129, pp. 548–578, 2021. https://doi.org/10.1007/s11263-020-01375-2

[18] E. Ristani, F. Solera, R. Zou, R. Cucchiara, and C. Tomasi, “Performance Measures and a Data Set for Multi-Target, Multi-Camera Tracking,” in Proceedings of the European Conference on Computer Vision Workshops (ECCVW), 2016. https://arxiv.org/abs/1609.01775

[19] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, and C. L. Zitnick, “Microsoft COCO: Common Objects in Context,” in Computer Vision – ECCV 2014, pp. 740–755, 2014. https://arxiv.org/abs/1405.0312

[20] Z.-W. Sun et al., “FBD-SV-2024: Flying bird object detection dataset in surveillance video,” arXiv preprint arXiv:2409.00317, 2024. Dataset: https://github.com/Ziwei89/FBD-SV-2024

[21] J. Zhao et al., “Vision-based anti-UAV detection and tracking,” IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2205.10851. Dataset: https://github.com/wangdongdut/DUT-Anti-UAV

PHỤ LỤC

- Phụ lục A - Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống.
- Phụ lục B - API / schema / cấu hình thí nghiệm.
- Phụ lục C - Dataset/model card và license.
- Phụ lục D - Bảng phân chia công việc và minh chứng GitHub.
- Phụ lục E - Test cases/benchmark protocol quan trọng.
-